



**Gestión De Riesgos En La Estimación De Costos Y Tiempos De Ejecución De Obras
Civiles.**

Juan José Zarate Ospina

**Facultad de Ingeniería
Ingeniería civil
Ibagué, 2025**



Gestión De Riesgos En La Estimación De Costos Y Tiempos De Ejecución De Obras Civiles.

Juan José Zarate Ospina

Trabajo de grado que se presenta como requisito parcial para optar al título de:
Ingeniero Civil

Director:
Ingeniero Jorge Olmedo Montoya Vallencilla

**Facultad de Ingeniería
Programa de ingeniería civil
Ibagué, 2025**



A mi familia, por ser mi mayor motivación y mi refugio
en cada paso del camino.



Agradecimientos

Agradezco profundamente a Dios por brindarme la fortaleza, la salud y la constancia necesarias para culminar esta etapa. Expreso también mi gratitud a mi familia, por su apoyo incondicional, sus palabras de aliento y por creer en mí incluso en los momentos más difíciles. A mis docentes y asesores, gracias por compartir su conocimiento, por sus orientaciones y por sembrar en mí el compromiso con la ingeniería y el aprendizaje riguroso. Este trabajo es el resultado del acompañamiento de muchas personas que, de una u otra forma, han aportado a mi formación profesional.



Resumen

La gestión de riesgos es un factor clave en la ejecución de proyectos de construcción, pues permiten disminuir en gran medida la incertidumbre por factores externos e internos en la ejecución de obras civiles, en el sector constructor de la ciudad de Ibagué, la variación en los precios de los materiales, la disponibilidad de contratistas y materiales de construcción y la falta de aplicación de metodologías de gestión de riesgos representan desafíos significativos.

Esta monografía analiza la aplicación de metodologías de gestión de riesgo propuestas en normas internacionales como lo son la ISO 31000 y la propuesta por el Project Management Instituto (PMI) en el PMBOOK, con el propósito de optimizar la precisión en la estimación de presupuesto y programación de obras.

Los resultados de esta monografía tienen el objetivo de investigar cómo la gestión de riesgos puede mejorar la estimación de costos y tiempos de ejecución en proyectos de construcción, y proponer un plan de gestión de riesgos para optimizar estos procesos, proporcionando una herramienta practica para profesionales del sector de la construcción y la infraestructura que permita mejorar la planificación y reducir desviaciones presupuestales y en el cronograma de obra.

Palabras clave: Gestión de riesgos, estimación de costos, planificación de proyectos, construcción, ISO 31000, PMI.



ABSTRACT

Risk management is a key factor in the execution of construction projects, as it significantly reduces uncertainty caused by external and internal factors in civil works. In the construction sector of Ibagué, fluctuations in material prices, the availability of contractors and construction materials, and the lack of application of risk management methodologies represent significant challenges.

This monograph analyzes the application of risk management methodologies proposed in international standards such as ISO 31000 and those outlined by the Project Management Institute (PMI) in the PMBOK, with the aim of optimizing the accuracy of budget estimation and project scheduling.

The results of this monograph aim to investigate how risk management can improve cost and time estimation in construction projects and propose a risk management plan to optimize these processes. This will provide a practical tool for professionals in the construction and infrastructure sector, enabling better planning and reducing budget and schedule deviations.

Keywords: Risk management, cost estimation, project planning, construction, ISO 31000, PMI.



Contenido

Gestión De Riesgos En La Estimación De Costos Y Tiempos De Ejecución De Obras Civiles.	III
Resumen	IX
Contenido	XI
Lista de Ecuaciones	13
Lista de Ilustraciones	13
Lista de tablas	13
Introducción	14
Capítulo 1: Planteamiento del problema y Objetivos	15
1.1. Pregunta de Investigación	15
1.2. Planteamiento del problema y justificación	15
1.2 Objetivos	16
1.2.1 Objetivo general	16
1.2.2 Objetivos específicos	16
Capítulo 2: Marco de referencia	17
2.1 Gestión de Riesgos según la ISO 31000	17
2.1.1 Principios de la gestión de riesgos	17
2.1.2 Marco de trabajo	17
2.1.3 Proceso de gestión de riesgos	18
2.2 Metodología del PMI para la Gestión de Riesgos	18
2.3 Gestión de Riesgos En Proyectos De Construcción	19
Capítulo 3: Metodología	23
3.1 Revisión Bibliográfica	23
3.1.1 Análisis PERT (Program Evaluation and Review Technique):	23
3.1.2 Simulación Monte Carlo:	25
3.1.3 Risk Register (Registro de Riesgos):	26
3.1.4 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis):	27
3.2. Estudio de Casos	29
3.2.1 Criterios de selección de casos	29
3.2.2 Técnicas de recolección de información	29
3.2.3 Análisis e interpretación	30
3.3. Encuestas	30
3.3.1 Diseño del instrumento	31
3.3.2 Población y muestra	31
3.3.3 Aplicación y recolección de datos	32



3.3.4 Análisis de los resultados.....	32
Capítulo 4: Resultados.....	33
4.1 Elaboración de la Encuesta.....	33
4.2 Resultados de la encuesta	36
4.2.1 Distribución de cargos de los encuestados.....	36
4.2.2 Años de Experiencia en el sector de la construcción.....	37
4.2.3 Uso de herramientas para la estimación y control de costos.....	38
4.2.4 Lleva un cronograma detallado de la ejecución de la obra.....	39
4.2.5 Ha presentado desviación en el presupuesto inicial de obra.....	40
4.2.6 Ha presentados una desviación en el cronograma inicial de la obra.....	41
4.2.7 Aplica alguna metodología para la gestión de riesgos.....	42
4.2.8 Metodologías aplicadas para la gestión de riesgos.....	42
4.2.9 Riesgos más frecuentes identificados por los encuestados	43
4.3 Estudio De Caso Hipotético.....	44
4.3.1 Descripción del Caso Hipotético de Estudio.....	44
4.3.2 Identificación Matriz de Riesgos.....	46
4.3.3 Análisis Matriz de Riesgos.....	48
4.3.4 Aplicación Metodología PERT.....	50
Capítulo 05: Propuesta De Modelo De Gestión De Riesgos	55
5.1 Estructura del modelo propuesto	56
5.1.1 Etapa 1: Identificación de riesgos.....	56
5.1.2 Etapa 2: Análisis cualitativo y cuantitativo.....	59
5.1.3 Etapa 3: Priorización y planificación de respuestas.....	62
5.1.4 Etapa 4: Monitoreo y control.....	64
5.1.5 Etapa 5: Lecciones aprendidas	65
Capítulo 07: Conclusiones.....	68
Capítulo 08: Referencias Bibliográficas	70
Anexos	73



Lista de Ecuaciones

	<u>Pág.</u>
<i>Ecuación 1 Tiempo Esperado para la Actividad Método PERT</i>	24
<i>Ecuación 2 Numero de Prioridad de Riesgo.....</i>	28
<i>Ecuación 3 Desviación Estándar de la Actividad.....</i>	52

Lista de Ilustraciones

	<u>Pág.</u>
<i>Ilustración 1 Distribución Variable Cargos.....</i>	36
<i>Ilustración 2 Distribución Variable: Años de Experiencia.....</i>	37
<i>Ilustración 3 Distribución Variable: Uso Herramientas para Estimación de costos</i>	38
<i>Ilustración 4 Distribución Variable: Desviación Presupuestal</i>	40
<i>Ilustración 5 Distribución Variable: Desviación Cronograma</i>	41

Lista de tablas

	<u>Pág.</u>
<i>Tabla 1 Matriz de Riesgos</i>	47
<i>Tabla 2 Actividades Criticas Fuente: Ms Project.</i>	51
<i>Tabla 3 Duración Actividades Caso de Estudio Método PERT.....</i>	54
<i>Tabla 4 Matriz de Riesgos iniciales.....</i>	59
<i>Tabla 5 Matriz Probabilidad de Riesgos.....</i>	62
<i>Tabla 6 Matriz Plan de Respuesta</i>	64
<i>Tabla 7 Matriz Semáforo de Control</i>	65
<i>Tabla 8 Matriz de Cierre</i>	67



Introducción

La gestión de riesgos en proyectos de construcción es un factor determinante para el éxito de las obras, ya que permite identificar, analizar y mitigar los factores que pueden afectar la estimación de costos y tiempos de ejecución. En un sector caracterizado por su complejidad, la incertidumbre y la influencia de múltiples variables, contar con estrategias efectivas para la gestión de riesgos se vuelve esencial para garantizar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos.

En este contexto, metodologías como la establecida por la norma ISO 31000 y el enfoque del Project Management Institute (PMI) proporcionan marcos estructurados que permiten gestionar el riesgo de manera sistemática y adaptada a las necesidades del sector. La ISO 31000 enfatiza la integración de la gestión de riesgos en los procesos organizacionales, mientras que la metodología del PMI, descrita en la Guía del PMBOK, detalla un enfoque práctico con fases bien definidas para la planificación, identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos en proyectos.

A pesar de la existencia de estas metodologías, en la ciudad de Ibagué y en muchas regiones del país, la gestión de riesgos en la estimación de costos y tiempos sigue siendo un desafío. Factores como la variabilidad en los precios de los materiales, la disponibilidad de recursos, los cambios normativos y las condiciones climáticas pueden generar desviaciones significativas en los presupuestos y cronogramas, afectando la eficiencia y sostenibilidad de los proyectos de construcción.

El presente estudio tiene como objetivo Determinar cómo la gestión de riesgos puede mejorar la estimación de costos y tiempos de ejecución en proyectos de construcción de edificaciones de categoría baja y media, y proponer un plan de gestión de riesgos para optimizar estos procesos. Para ello, se realizará una revisión bibliográfica de las principales metodologías, un análisis de casos de estudio y consultas con expertos del sector.

La importancia de esta investigación radica en la posibilidad de aportar un marco metodológico que facilite la toma de decisiones informadas en la planificación de proyectos



de construcción, contribuyendo a la optimización de recursos, la reducción de costos inesperados y el cumplimiento de plazos establecidos. De esta manera, se busca fortalecer la gestión de riesgos en el sector, promoviendo prácticas más eficientes y sostenibles en la ejecución de obras civiles.

Capítulo 1: Planteamiento del problema y Objetivos.

1.1. Pregunta de Investigación

¿Cómo puede la gestión de riesgos mejorar la estimación de costos y tiempos de ejecución en proyectos de construcción, y qué herramientas específicas pueden aplicarse en este proceso?

1.2. Planteamiento del problema y justificación

En los proyectos de construcción, determinar con exactitud los costos y tiempos de ejecución es de vital importancia para poder garantizar el éxito de los proyectos. Sin embargo, algunos factores juegan en contra de la normal ejecución. Elementos como la variación en los precios de los materiales, la disponibilidad de recursos en la zona de ejecución del proyecto, retrasos por condiciones climáticas e inclusive fallas en la planificación, pueden generar desviaciones significativas del presupuestos y cronograma programado.

En la región de Ibagué, a estos desafíos se suman factores como, la gestión de contratistas y proveedores, la falta de aplicación sistemática de metodologías de gestión de riesgos en la fase de estimación, la poca disponibilidad de ciertos proveedores de materiales de construcción, entre otras. Aunque existen herramientas que permiten estimar los riesgos y generar planes de contingencia inmediatos al presentarse un evento no esperado, su uso en el contexto local sigue siendo limitado y, en muchos casos, poco estructurado en el caso de las pequeñas y medianas constructoras de la región.

Es por estas razones que este estudio busca analizar cómo la gestión de riesgos puede optimizar las estimaciones en proyectos de construcción, evaluando herramientas y metodologías que han demostrado ser efectivas en otros contextos. A través de una revisión



bibliográfica, el análisis de casos y la consulta con expertos, además, se desarrollará un modelo de gestión de riesgos adaptado a las condiciones específicas de la construcción en Ibagué.

Desde una perspectiva práctica, los resultados de esta investigación pueden servir como una guía para ingenieros civiles, gestores de proyectos y empresas del sector constructor, ayudándoles a mejorar la planificación y a reducir el impacto de imprevistos en la ejecución de obras.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Determinar cómo la gestión de riesgos puede mejorar la estimación de costos y tiempos de ejecución en proyectos de construcción de edificaciones de categoría baja y media, y proponer un plan de gestión de riesgos para optimizar estos procesos.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Identificar los principales riesgos asociados con la estimación de costos y tiempos en proyectos de construcción de edificaciones de categoría baja y media.
2. Implementar metodologías y herramientas existentes para la gestión de riesgos en la ejecución de proyectos de construcción de edificaciones de categoría baja y media.



Capítulo 2: Marco de referencia

2.1 Gestión de Riesgos según la ISO 31000

La norma ISO 31000 define la gestión de riesgos como un proceso estructurado, sistemático y basado en las mejores prácticas, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Esta norma se basa en tres pilares fundamentales:

2.1.1 Principios de la gestión de riesgos

Estos principios establecen las bases para una gestión eficaz del riesgo. Incluyen la creación y protección de valor, asegurando que la gestión de riesgos contribuya al logro de los objetivos organizacionales. También enfatizan la necesidad de un enfoque estructurado y sistemático, lo que implica la adopción de metodologías probadas y replicables. Además, se reconoce la importancia de los factores humanos y culturales, entendiendo que la percepción del riesgo varía entre las partes interesadas y que la comunicación es clave en su gestión. Finalmente, la norma promueve la integración de la gestión de riesgos en todos los procesos organizacionales y su mejora continua, permitiendo que las estrategias evolucionen con base en la experiencia y el aprendizaje.

2.1.2 Marco de trabajo

La ISO 31000 proporciona un marco de trabajo que permite integrar la gestión de riesgos en los procesos organizacionales. Esto asegura que la gestión de riesgos no sea una actividad aislada, sino que forme parte de la cultura de la organización y se refleje en la toma de decisiones estratégicas. El marco de trabajo incluye la definición de políticas, responsabilidades y mecanismos de evaluación del desempeño, facilitando la adaptación del proceso de gestión de riesgos a diferentes contextos y necesidades organizacionales.



2.1.3 Proceso de gestión de riesgos

La norma establece un proceso cíclico que incluye varias etapas fundamentales:

- **Identificación de riesgos:** Implica la recopilación de información relevante para reconocer los riesgos que pueden afectar los objetivos del proyecto. Se utilizan herramientas como listas de verificación, análisis de escenarios y revisión de datos históricos.
- **Análisis de riesgos:** Una vez identificados los riesgos, se analizan sus características, incluyendo su probabilidad de ocurrencia y su posible impacto en los objetivos del proyecto. Este análisis puede realizarse de manera cualitativa o cuantitativa, dependiendo del nivel de detalle requerido.
- **Evaluación de riesgos:** Se comparan los niveles de riesgo obtenidos en el análisis con criterios preestablecidos, lo que permite priorizar los riesgos y definir cuáles requieren una respuesta inmediata y cuáles pueden ser aceptados sin necesidad de intervención.
- **Tratamiento de riesgos:** Se diseñan e implementan estrategias para mitigar, transferir, aceptar o evitar los riesgos. Esto puede incluir medidas preventivas, correctivas o la contratación de seguros.
- **Monitoreo y revisión:** La gestión de riesgos debe ser un proceso dinámico y en constante evolución. Se deben evaluar periódicamente la efectividad de las estrategias implementadas y realizar ajustes cuando sea necesario.
- **Comunicación y consulta:** La ISO 31000 enfatiza la importancia de la comunicación efectiva en la gestión de riesgos. Mantener un flujo de información constante entre todas las partes interesadas permite mejorar la comprensión del riesgo y optimizar la toma de decisiones.

2.2 Metodología del PMI para la Gestión de Riesgos

De una manera muy similar la metodología del PMI, descrita en la Guía del PMBOK, establece un proceso estructurado de gestión de riesgos en proyectos, compuesto por seis fases principales:



- **Planificación de la Gestión de Riesgos:** Se define la estrategia de gestión de riesgos, estableciendo metodologías, roles, responsabilidades y herramientas a utilizar. Se desarrollan los planes y procedimientos necesarios para garantizar un enfoque estructurado en la identificación y mitigación de riesgos.
- **Identificación de Riesgos:** Se recopilan y documentan los riesgos potenciales que pueden afectar el proyecto. Se emplean herramientas como listas de verificación, análisis de supuestos, diagramas de causa y efecto, y entrevistas con expertos. En esta etapa, también se consideran las lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
- **Análisis Cualitativo de Riesgos:** Se priorizan los riesgos según su probabilidad e impacto mediante escalas descriptivas y matrices de riesgos. Se establecen criterios de categorización y clasificación de los riesgos para focalizar los esfuerzos en los más críticos.
- **Análisis Cuantitativo de Riesgos:** Se aplican modelos matemáticos y estadísticos, como simulaciones de Monte Carlo y árboles de decisión, para estimar el impacto numérico de los riesgos. Esta fase permite evaluar con mayor precisión la variabilidad en costos y tiempos y determinar contingencias adecuadas.
- **Planificación de Respuestas a los Riesgos:** Se diseñan estrategias para mitigar, transferir, aceptar o evitar los riesgos, asignando responsables y acciones específicas. Se establecen planes de contingencia y respuestas alternativas para minimizar el impacto de los riesgos identificados.
- **Monitoreo y Control de Riesgos:** Se supervisan los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ajustando estrategias cuando sea necesario. Se aplican revisiones periódicas y auditorías para evaluar la efectividad de las respuestas implementadas y mejorar continuamente el enfoque de gestión.

2.3 Gestión de Riesgos En Proyectos De Construcción

La gestión de riesgos en proyectos de construcción ha sido tema de investigación en los últimos años, debido a la importante necesidad de minimizar sobrecostos y retrasos en las obras de construcción civil. Estudios recientes, como Modelo de gestión de riesgos utilizando la guía del PMBOK-2021 para proyectos de construcción civil (Rodríguez Arias & Sánchez



Ventura, 2024), han demostrado cómo la implementación de marcos metodológicos estandarizados contribuye a una planificación más precisa, incorporando análisis probabilísticos para estimar plazos y costos con mayor confianza (95%) y reduciendo tiempos y sobrecostos reales en obra.

Gómez Sánchez Toro (2024) proponen un modelo integrado de gestión de riesgos para reducir sobrecostos y retrasos en proyectos de construcción pública en Perú. Su investigación se basa en encuestas a 204 profesionales del sector, destaca que una gestión adecuada de riesgos contribuye significativamente a la eficiencia en la ejecución de proyectos. Este hallazgo resalta la importancia de un enfoque sistemático en la identificación y mitigación de riesgos en el sector público.

En un contexto organizacional más amplio, Sánchez Duarte (2021) analizan la aplicación de la norma ISO 31000 en la gestión de riesgos empresariales, proporcionando una guía detallada sobre la identificación, evaluación y control del riesgo. La aplicación de este estándar permite a las organizaciones estructurar procesos de gestión de riesgos alineados con las mejores prácticas internacionales, mejorando la toma de decisiones y reduciendo la incertidumbre operativa.

La gestión de riesgos en proyectos de vivienda de interés social también ha sido objeto de estudio. Bermeo y Morocho (2021) proponen una metodología basada en la guía PMBOK para evaluar y mitigar riesgos en este tipo de proyectos en Colombia. A través de una matriz de riesgos, los autores identifican escenarios críticos y estrategias de mitigación, asegurando la viabilidad y sostenibilidad de estas iniciativas. Este estudio subraya la importancia de adaptar metodologías de gestión de riesgos a contextos específicos, considerando factores económicos y sociales.

En el ámbito ecuatoriano, Bermeo y Morocho (2021) exploran la viabilidad de implementar la norma ISO 31000 en constructoras de Cuenca. Su estudio resalta la necesidad de un diagnóstico previo de la situación actual de las empresas antes de establecer un proceso de gestión de riesgos adaptado a sus necesidades. La investigación concluye que la aplicación estructurada de la norma ISO 31000 mejora la planificación y ejecución de proyectos, al



tiempo que permite una mejor asignación de recursos y una reducción en la probabilidad de desviaciones presupuestarias.

Por su parte, Arenas Roa (2020) enfatiza la importancia de segmentar los riesgos en categorías específicas, como la gestión del proyecto, riesgos externos, organizacionales y técnicos. Su estudio destaca que una correcta clasificación y gestión de los riesgos en proyectos de construcción puede reducir significativamente su impacto negativo. Este enfoque permite a los profesionales del sector anticipar problemas y desarrollar estrategias efectivas de mitigación.

La gestión de riesgos en proyectos de construcción ha evolucionado hacia el uso de metodologías cada vez más robustas y estructuradas, apoyadas en modelos matemáticos y herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo que permiten anticipar desviaciones tanto en costos como en tiempos de ejecución. Estudios como la tesis “Aplicación del método de Monte Carlo en la planificación de proyectos de Ingeniería Civil” (Flores Araya, 2015), que analiza casos reales incluyendo un puente y un edificio técnico para mostrar cómo la simulación permite incorporar incertidumbres en cronogramas y presupuestos, y la tesis “Aplicación de la simulación Monte Carlo para el control de ampliaciones de plazo y adicionales en obras públicas” (Ávila Chumpisuca, 2019), realizada sobre obras ejecutadas en Lima, han demostrado que la integración de estas metodologías contribuye significativamente a una planificación más precisa y a la mitigación del impacto de imprevistos en obras, entre ellas las edificaciones de categoría baja y media (Gómez Sánchez Soto, 2024).

Una de las herramientas ms comunes en la estimación temporal es el Análisis PERT (*Program Evaluation and Review Technique*). Este método, fue desarrollado en los años 50 por el cuerpo Marino de los Estados Unidos. El cual permite calcular la duración estimada de un proyecto considerando tres escenarios: optimista, más probable y pesimista. Su aplicación en construcción ha sido de gran utilidad para gestionar tareas con alta incertidumbre, permitiendo una planificación más realista del cronograma (PMI, 2021). En investigaciones recientes se ha utilizado para modelar cronogramas bajo incertidumbre,



integrando sus resultados con otras técnicas cuantitativas para obtener rangos de duración más confiables (Granados & De la Rosa, 2022).

Por otra parte, la simulación Monte Carlo se ha convertido en una de las herramientas cuantitativas más utilizadas en la gestión de riesgos, debido a su capacidad para modelar incertidumbre y variabilidad mediante distribuciones de probabilidad. Mediante el uso de simulaciones iterativas, permitiendo obtener escenarios probabilísticos tanto en costos como en tiempos, proporcionando datos fundamentales para la toma de decisiones bajo riesgo (Sánchez Duarte, 2021). Diversos estudios, como el de Bermeo y Morocho (2021), han demostrado que el uso de esta simulación en conjunto con matrices de impacto-probabilidad y análisis de sensibilidad permite obtener estimaciones más robustas y menos susceptibles a errores derivados de suposiciones determinísticas.

En el ámbito cualitativo, el uso de registros de riesgo o *Risk Register* es fundamental para documentar de manera sistemática todos los riesgos identificados, sus características, respuestas previstas y responsables asignados. Esta herramienta, recomendada por el PMI y también por la norma ISO 31000, permite mantener un control permanente sobre el riesgo y facilita su monitoreo y seguimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto (ICONTEC, 2018). Su valor práctico ha sido evidenciado en estudios de caso en América Latina, como el realizado por Gómez Sánchez Soto (2024), donde su uso sistemático redujo los sobrecostos en proyectos públicos peruanos.

Por su parte, la metodología FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) ofrece un enfoque estructurado para identificar posibles modos de falla dentro de un sistema, evaluando sus causas, efectos y criticidad mediante el cálculo del índice RPN (*Risk Priority Number*). En el contexto de la construcción, su aplicación ha sido adaptada para priorizar riesgos operativos y técnicos que puedan afectar los objetivos del proyecto (Arenas Roa, 2020). Esta técnica ha sido recomendada particularmente en etapas tempranas del proyecto, donde se necesita identificar amenazas potenciales a la calidad, los plazos y los presupuestos.

De igual manera, la norma ISO 31000:2018 y la Guía del PMBOK del PMI (7.^a ed.) representan el marco de referencia internacional más sólido en términos de gestión de riesgos.



La primera proporciona los principios y directrices para implementar un sistema de gestión del riesgo que sea transversal a toda la organización, mientras que la segunda detalla procesos específicos para identificar, analizar, planificar respuestas y monitorear riesgos en proyectos, adaptándose a diferentes contextos sectoriales y territoriales (ISO, 2018; PMI, 2021). Estas metodologías han sido aplicadas con éxito en países como Ecuador, Colombia y Perú, donde se ha evidenciado su impacto positivo en la optimización de los recursos y en la mejora de la eficiencia operativa (Granados & De la Rosa, 2022).

Capítulo 3: Metodología

3.1 Revisión Bibliográfica

La primera fase de la investigación consistirá en una revisión de literatura académica, técnica y normativa que sustente el estudio de la gestión de riesgos en la estimación de costos y tiempos en proyectos de construcción. Este proceso abarcará la consulta de bases de datos científicas, repositorios institucionales, publicaciones de organismos internacionales como el Project Management Institute (PMI) y la Organización Internacional de Normalización (ISO), así como estudios de caso en contextos latinoamericanos.

Con especial énfasis en las metodologías aplicadas a la estimación y gestión de riesgos, entre ellas:

3.1.1 Análisis PERT (Program Evaluation and Review Technique):

El Análisis PERT es una herramienta de planificación y control de proyectos desarrollada originalmente por la Marina de los Estados Unidos y la empresa Lockheed Corporation en la década de 1950, con el objetivo de gestionar el proyecto de desarrollo del misil Polaris. Esta técnica introdujo un enfoque probabilístico para la estimación de la duración de las actividades en proyectos caracterizados por alta incertidumbre y complejidad (Kerzner, 2017).



El método PERT se basa en la idea de que, al considerar tres escenarios para cada actividad optimista (O), más probable (M) y pesimista (P). Es posible calcular una estimación más realista del tiempo esperado utilizando la fórmula:

$$T_e = \frac{O + 4M + P}{6}$$

Ecuación 1 Tiempo Esperado para la Actividad Método PERT

Donde T_e representa el tiempo esperado para la actividad. Este promedio ponderado asigna mayor importancia al valor más probable, pero sin descartar la variabilidad introducida por los extremos. Esta característica lo convierte en una herramienta útil para la gestión de riesgos asociados al cronograma (PMI, 2021).

El enfoque de PERT es particularmente eficaz en proyectos donde las actividades presentan incertidumbre significativa en sus duraciones o cuando no se cuenta con suficiente experiencia previa para basarse en estimaciones deterministas. Su aplicación en el ámbito de la construcción permite a los gestores prever retrasos, diseñar planes de contingencia y optimizar la secuencia lógica de tareas. Según Meredith y Mantel (2014), PERT ha demostrado ser especialmente útil en la etapa inicial de los proyectos, ya que permite identificar el camino crítico y anticipar cuellos de botella en la programación.

En estudios recientes, su utilidad ha sido reforzada mediante la combinación con otras técnicas probabilísticas, como la simulación Monte Carlo, lo cual permite obtener rangos de confianza en las duraciones estimadas y tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la planificación (Granados & De la Rosa, 2022).

Asimismo, PERT puede integrarse en sistemas de gestión de proyectos para facilitar un seguimiento más preciso del cronograma, mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo y apoyar la toma de decisiones frente a desviaciones temporales. En el contexto de obras civiles de pequeña y mediana escala, como las que se desarrollan en ciudades intermedias como Ibagué, su adopción puede representar una mejora significativa en la



precisión de las estimaciones temporales, aportando a una gestión más profesional y menos expuesta a sobrecostos por retrasos (Bermeo & Morocho, 2021).

3.1.2 Simulación Monte Carlo:

Es una técnica estadística avanzada utilizada para analizar el comportamiento de sistemas complejos bajo condiciones de incertidumbre. Su principal fortaleza radica en la capacidad de modelar variables aleatorias y generar múltiples escenarios de posible resultado, a través de simulaciones iterativas que emplean distribuciones de probabilidad (Kerzner, 2017).

En el contexto de la gestión de proyectos, esta herramienta permite analizar de forma probabilística aspectos como costos y tiempos de ejecución, los cuales son especialmente sensibles a variaciones externas e internas. En lugar de proporcionar un único valor estimado, la simulación entrega un rango de posibles resultados junto con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. Esto proporciona a los tomadores de decisiones una base más realista y robusta para la planificación (PMI, 2021).

Para realizar una simulación Monte Carlo, se requiere primero identificar las variables inciertas y asignarles una distribución de probabilidad adecuada (por ejemplo, normal, triangular o uniforme). Luego, se generan miles de iteraciones aleatorias mediante algoritmos computacionales, con el fin de observar el comportamiento del sistema bajo diferentes combinaciones posibles de esas variables (Granados & De la Rosa, 2022).

En proyectos de construcción, su aplicación ha sido ampliamente validada, para estimar desviaciones en cronogramas y presupuestos. Como se muestra en el artículo *“Estimating Construction Project Duration and Costs upon Completion Using Monte Carlo Simulations and Improved Earned Value Management”* (Deng, J.& Jian,W, 2022) donde se propone un enfoque que combina la gestión del valor ganado (EVM) mejorada, el método de la ruta crítica (CPM), la técnica PERT y la simulación Monte Carlo (MCS). El estudio demuestra que, a diferencia de los modelos deterministas, este enfoque permite incorporar la incertidumbre de las actividades y obtener rangos de probabilidad más realistas, logrando identificar retrasos significativos y sobrecostos en un proyecto real de expansión comercial, así como establecer las actividades críticas que requieren mayor control.



La herramienta permite prever los escenarios más críticos y definir estrategias de contingencia con mayor fundamento técnico. Según Bermeo y Morocho (2021), el uso conjunto de la simulación Monte Carlo con otras técnicas como matrices de impacto/probabilidad y el análisis de sensibilidad, permite priorizar los riesgos más relevantes y asignar recursos eficientemente.

Además, esta técnica es compatible con otras metodologías de gestión de riesgos como la norma ISO 31000 y el enfoque del PMBOK®, ya que complementa las fases de análisis cualitativo y cuantitativo con resultados cuantificables y visuales. Herramientas informáticas como @Risk, Crystal Ball o software basado en Python o Excel son comúnmente usadas para ejecutar estas simulaciones en entornos reales de proyectos (Sánchez Duarte, 2021).

3.1.3 Risk Register (Registro de Riesgos):

Es una herramienta fundamental dentro del proceso de gestión de riesgos en proyectos. Consiste en un documento vivo y estructurado que permite registrar, de manera sistemática, todos los riesgos identificados en un proyecto, así como su análisis, valoración, medidas de respuesta, responsables asignados y estado de seguimiento (PMI, 2021).

Esta herramienta forma parte esencial del proceso definido tanto por la Guía del PMBOK® del Project Management Institute (PMI) como por la norma ISO 31000:2018, y su propósito es centralizar la información sobre los riesgos para facilitar su monitoreo y control a lo largo del ciclo de vida del proyecto (ICONTEC, 2018). Su utilidad radica no solo en permitir una mejor toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, sino también en promover una cultura de riesgo organizada, documentada y verificable.

El registro de riesgos contiene típicamente los siguientes campos:

- Identificador del riesgo (código o número)
- Descripción del riesgo
- Categoría (técnico, financiero, climático, etc.)
- Causa potencial
- Probabilidad e impacto estimado



- Nivel de criticidad o prioridad
- Estrategia de respuesta (mitigar, evitar, transferir o aceptar)
- Responsable de seguimiento
- Fecha de revisión y estado actual

Según Arenas Roa (2020), el uso sistemático del Risk Register permite realizar un seguimiento constante del riesgo, facilitando la actualización de medidas de control en función de la evolución del proyecto o de nuevos eventos emergentes. Además, su implementación promueve una mayor coordinación entre los diferentes actores del proyecto, dado que permite asignar claramente responsabilidades y visualizar el nivel de exposición al riesgo en tiempo real.

Diversas investigaciones han demostrado que la aplicación disciplinada del Risk Register es una práctica efectiva para reducir desviaciones en cronogramas y presupuestos, especialmente cuando se integra con matrices de impacto-probabilidad y herramientas como la simulación Monte Carlo (Bermeo & Morocho, 2021; Granados & De la Rosa, 2022).

En el caso de proyectos de construcción de baja y media categoría, como los que se ejecutan en Ibagué, el uso del Risk Register representa una solución accesible y de bajo costo, ideal para pequeñas y medianas constructoras que necesitan gestionar riesgos sin recurrir a sistemas complejos. Al adaptarse fácilmente a herramientas como hojas de cálculo o plataformas digitales colaborativas, su implementación resulta práctica y escalable (Gómez Sánchez Soto, 2024).

3.1.4 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis):

La metodología FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), conocida en español como *Análisis de Modo y Efecto de Falla*, es una herramienta cualitativa y preventiva utilizada para identificar, evaluar y priorizar los posibles modos de falla dentro de un sistema, proceso o producto. Su origen se remonta a la industria aeroespacial y automotriz en la década de 1940, y desde entonces ha sido ampliamente adoptada en diversos sectores productivos, incluidos los proyectos de construcción e infraestructura (Stamatis, 2003).



El propósito principal del FMEA es anticipar los eventos indeseables que puedan ocurrir en las distintas fases de un proyecto, analizar sus causas, consecuencias y mecanismos de ocurrencia, y asignar un nivel de criticidad que permita priorizar los riesgos que requieren acciones preventivas inmediatas. Para ello, se evalúan tres factores:

1. Severidad (S): Grado de impacto del fallo en el proyecto.
2. Probabilidad de ocurrencia (O): Frecuencia esperada del fallo.
3. Detección (D): Capacidad del sistema para detectar el fallo antes de que ocurra.

Estos factores se califican generalmente en una escala de 1 a 10, y su producto da como resultado el Número de Prioridad de Riesgo (RPN por sus siglas en inglés):

$$RPN = S \times O \times D$$

Ecuación 2 Numero de Prioridad de Riesgo

Cuanto mayor sea el valor del RPN, mayor será la urgencia de implementar medidas de mitigación (Stamatis, 2003; Arenas Roa, 2020).

En el ámbito de la gestión de proyectos de construcción, el FMEA ha demostrado ser particularmente útil durante las fases de diseño, planificación y estimación, donde se pueden analizar elementos como errores de cálculo, deficiencias en materiales, fallas en la secuencia de obra o riesgos técnicos que puedan derivar en sobrecostos o retrasos (Bermeo & Morocho, 2021).

Su principal ventaja frente a otras metodologías radica en su carácter estructurado, participativo y visual, ya que promueve el trabajo colaborativo entre los actores del proyecto (ingenieros, planeadores, presupuestadores, etc.) para identificar modos de falla desde distintas perspectivas. Además, el uso del RPN facilita la toma de decisiones fundamentadas y la asignación de recursos a los riesgos más críticos (Granados & De la Rosa, 2022).

En estudios recientes, se ha evidenciado que la aplicación del FMEA en proyectos de infraestructura reduce significativamente la probabilidad de fallas no anticipadas,



especialmente cuando se combina con registros de riesgo (Risk Register) y herramientas cuantitativas como la simulación Monte Carlo (Gómez Sánchez Soto, 2024). Su implementación también contribuye a reforzar la cultura de calidad y prevención, alineándose con los principios de mejora continua promovidos por la norma ISO 31000..

3.2. Estudio de Casos

La segunda fase de esta investigación consiste en el desarrollo de un análisis de casos documentados de proyectos de construcción ejecutados en la ciudad de Ibagué, con especial atención en edificaciones de categoría baja y media. Esta fase busca profundizar en el estudio de experiencias reales en las que se hayan aplicado, de manera parcial o completa, metodologías de gestión de riesgos durante la etapa de estimación de costos y tiempos.

3.2.1 Criterios de selección de casos

La selección de los casos se realizará mediante muestreo intencional, considerando aquellos proyectos que cumplan con los siguientes criterios:

Aplicación comprobada de procesos de gestión de riesgos, ya sea bajo marcos normativos como la ISO 31000, metodologías PMI o enfoques propios institucionales.

Evidencia documentada sobre el uso de herramientas para la estimación de costos y tiempos como el análisis PERT, simulación Monte Carlo, matrices de riesgos, FMEA o registros de riesgo.

Accesibilidad a información técnica, administrativa o testimonial que permita conocer la planificación inicial (presupuestos y cronogramas), las desviaciones ocurridas durante la ejecución, las estrategias de mitigación adoptadas. Preferiblemente, participación voluntaria de actores clave del proyecto (residente, director de obra, contratista o interventoría).

3.2.2 Técnicas de recolección de información

Se utilizará una combinación de técnicas cualitativas y documentales, tales como:



Entrevistas semiestructuradas a profesionales involucrados en el proyecto (modalidad presencial o virtual).

Revisión de informes técnicos, cronogramas, presupuestos y matrices de riesgos utilizadas durante la ejecución del proyecto.

Análisis de lecciones aprendidas, si existiesen reportes institucionales.

Las entrevistas estarán guiadas por un protocolo que abordará aspectos como:

¿Qué herramientas de gestión de riesgos se aplicaron y en qué etapa?

¿Qué tipo de riesgos se identificaron como prioritarios?

¿Cómo se respondieron los eventos no previstos?

¿Se observaron mejoras en la precisión del presupuesto o el cumplimiento del cronograma?

3.2.3 Análisis e interpretación

El análisis de la información recopilada se realizará mediante la técnica de análisis de contenido cualitativo, complementado con matrices comparativas entre los diferentes casos.

Se identificarán:

- Factores comunes que influyeron positiva o negativamente en la estimación de costos y tiempos.
- Relaciones causa-efecto entre la implementación de herramientas de gestión de riesgos y los resultados obtenidos.
- Buenas prácticas y errores frecuentes.
- Lecciones aprendidas y su aplicabilidad a proyectos futuros en la región.

3.3. Encuestas

La tercera fase metodológica corresponde a la aplicación de encuestas, con el objetivo de recopilar información primaria que complemente el análisis documental y los estudios de caso. Esta etapa busca obtener una visión directa de las prácticas actuales en estimación de



costos y tiempos, así como del nivel de adopción e implementación de metodologías de gestión de riesgos por parte de los profesionales del sector de la construcción en la ciudad de Ibagué.

3.3.1 Diseño del instrumento

Se elaborará un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, tipo Likert, y preguntas abiertas que permitan captar tanto datos cuantitativos como cualitativos. El instrumento estará dividido en cuatro secciones temáticas:

- Datos generales del encuestado (formación, experiencia, tipo de empresa).
- Prácticas actuales en la estimación de costos y cronogramas.
- Conocimiento y uso de herramientas de gestión de riesgos (PERT, Monte Carlo, FMEA, registros de riesgo, etc.).
- Desafíos y barreras en la implementación de metodologías de gestión de riesgos.

Las preguntas serán validadas mediante juicio de expertos, para asegurar su pertinencia, claridad y coherencia con los objetivos de la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

3.3.2 Población y muestra

La población objetivo está conformada por profesionales del sector constructor en Ibagué, especialmente aquellos vinculados a proyectos de edificaciones de baja y mediana complejidad, tales como:

- Ingenieros residentes.
- Jefes de obra.
- Directores o coordinadores de proyectos.
- Analistas de presupuestos o costos.

Dado que no se cuenta con un censo oficial actualizado, se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, buscando obtener al menos 30 respuestas válidas para permitir un análisis preliminar representativo del entorno local.



3.3.3 Aplicación y recolección de datos

Las encuestas se aplicarán de forma presencial y virtual, utilizando plataformas digitales como formularios en PDF distribuidos a través de redes de contacto profesional, y empresas locales.

Se asegurará el anonimato y consentimiento informado de los participantes, en cumplimiento con los principios éticos de investigación.

3.3.4 Análisis de los resultados

Los datos recopilados se procesarán y analizarán mediante herramientas estadísticas básicas:

- Distribuciones de frecuencia y porcentajes (para preguntas cerradas).
- Gráficos de barras o pastel para facilitar la visualización.
- Análisis temático para preguntas abiertas, buscando patrones o categorías comunes.

Este análisis permitirá:

- Identificar las prácticas más utilizadas en estimación de costos y tiempos.
- Evaluar el nivel de conocimiento y uso de herramientas de gestión de riesgos.
- Detectar brechas y limitaciones que dificultan la adopción de metodologías estructuradas.



Capítulo 4: Resultados.

4.1 Elaboración de la Encuesta

Con el fin de hacer la recolección de datos para su debido análisis se plantea la aplicación de la siguiente encuesta:

Esta encuesta forma parte de un trabajo de grado en Ingeniería Civil, cuyo objetivo es analizar cómo la gestión de riesgos puede mejorar la precisión en la estimación de costos y tiempos en proyectos de construcción, particularmente en edificaciones de categoría baja y media en la ciudad de Ibagué.

Su participación es voluntaria y la información suministrada será tratada de manera confidencial y con fines exclusivamente académicos. Las respuestas serán de gran utilidad para identificar prácticas actuales, riesgos frecuentes y posibles mejoras en la planificación de obras.

Sección 1. Información general del encuestado

1. Cargo actual:
 - ☐ Ingeniero residente
 - ☐ Director de obra
 - ☐ Coordinador de proyectos
 - ☐ Analista de presupuestos
 - ☐ Otro: _____
2. Años de experiencia en construcción:
 - ☐ Menos de 3 años
 - ☐ 3 a 5 años
 - ☐ 6 a 10 años
 - ☐ Más de 10 años
3. Tipo de empresa:
 - ☐ Empresa pública
 - ☐ Empresa privada
 - ☐ Contratista independiente
4. ¿Ha trabajado en proyectos de edificación de categoría baja o media en Ibagué?
 - ☐ Sí



- ☐ No

Sección 2. Estimación de costos y tiempos

5. ¿Cómo realiza normalmente la estimación de costos?
 - ☐ Software especializado (SINCO, Neodata, Opus, otros)
 - ☐ Hojas de cálculo
 - ☐ Experiencia previa / datos históricos
 - ☐ Otros: _____
6. ¿Utiliza cronogramas detallados para la estimación de tiempos?
 - ☐ Sí
 - ☐ No
7. ¿Con qué frecuencia se presentan desviaciones significativas respecto al presupuesto inicial?
 - ☐ Siempre
 - ☐ Frecuentemente
 - ☐ Ocasionalmente
 - ☐ Raramente
 - ☐ Nunca
8. ¿Con qué frecuencia se presentan desviaciones respecto al cronograma?
 - ☐ Siempre
 - ☐ Frecuentemente
 - ☐ Ocasionalmente
 - ☐ Raramente
 - ☐ Nunca

Sección 3. Gestión de riesgos

9. ¿Aplica alguna metodología de gestión de riesgos en la etapa de estimación?
 - ☐ Sí
 - ☐ No
10. En caso afirmativo, ¿cuál(es) ha utilizado? (Puede marcar varias)
 - ☐ ISO 31000
 - ☐ Guía del PMBOK (PMI)



- ☐ Matriz de impacto/probabilidad
- ☐ Análisis PERT
- ☐ Simulación Monte Carlo
- ☐ FMEA
- ☐ Risk Register (registro de riesgos)
- ☐ Otra: _____

11. ¿Qué nivel de conocimiento considera que tiene sobre gestión de riesgos en construcción?

- ☐ Alto
- ☐ Medio
- ☐ Bajo
- ☐ Nulo

12. En su experiencia, ¿cuáles de los siguientes riesgos impactan más frecuentemente los costos y tiempos? (Seleccione máximo 3)

- ☐ Variación en precios de materiales
- ☐ Retrasos por clima
- ☐ Mala planificación
- ☐ Falta de disponibilidad de materiales o proveedores
- ☐ Cambios en el diseño
- ☐ Errores en la cuantificación de obra
- ☐ Otros: _____

Sección 4. Preguntas abiertas (opcional)

13. ¿Qué herramientas o estrategias considera útiles para mejorar la precisión en la estimación de costos y tiempos?

14. Desde su experiencia, ¿cuál es el principal obstáculo para implementar una buena gestión de riesgos en los proyectos de edificación en Ibagué?



4.2 Resultados de la encuesta

Como parte del desarrollo metodológico de esta investigación, se aplicó la anterior encuesta a 50 profesionales del sector de la construcción en la ciudad de Ibagué, con experiencia en proyectos de edificaciones de categoría baja y media. El propósito de esta recolección de información fue obtener una visión directa de las prácticas actuales en la estimación de costos y tiempos, así como del grado de conocimiento y uso de metodologías de gestión de riesgos durante la planificación y ejecución de obras.

Los datos obtenidos permiten identificar tendencias, percepciones, herramientas utilizadas y principales dificultades enfrentadas por los profesionales encuestados. Esta información resulta fundamental para cumplir los objetivos del estudio y sustentar la posterior propuesta de un modelo de gestión de riesgos adaptado al contexto local.

4.2.1 Distribución de cargos de los encuestados.

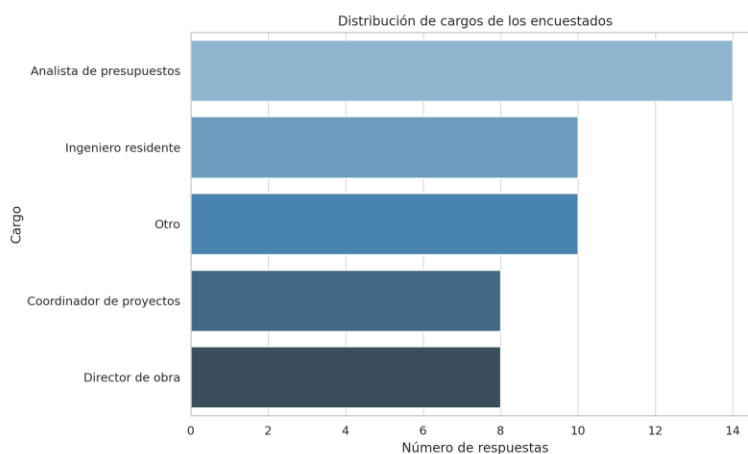


Ilustración 1 Distribución Variable Cargos.

Los resultados muestran que los cargos más representativos entre los participantes son Analista de presupuestos (28%) e Ingeniero residente (20%), seguidos por las categorías de “Otro” (20%), Coordinador de proyectos (16%) y Director de obra (16%).

Este perfil responde principalmente a roles técnicos y operativos con responsabilidad directa en la planificación, cuantificación y control de proyectos de construcción, lo cual es



altamente pertinente para los objetivos de esta investigación. En particular, los analistas de presupuestos y los ingenieros residentes están directamente involucrados en la estimación de costos, elaboración de cronogramas y toma de decisiones frente a desviaciones, aspectos centrales en la gestión de riesgos.

La participación de estos perfiles refuerza la validez de los datos obtenidos, ya que provienen de profesionales con experiencia práctica en los procesos que se desean analizar y mejorar.

El 20% correspondiente a la categoría “Otro” sugiere la presencia de cargos complementarios, posiblemente auxiliares técnicos, residentes junior, profesionales independientes o personal de apoyo. Aunque estos perfiles no siempre toman decisiones estratégicas, sí aportan una visión operativa valiosa sobre las condiciones reales del proyecto, las limitaciones en obra y la percepción de riesgos desde el campo.

4.2.2 Años de Experiencia en el sector de la construcción.

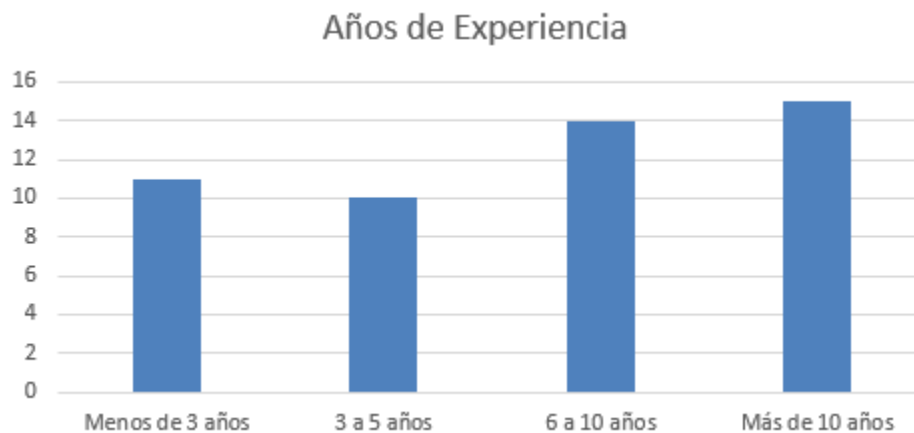


Ilustración 2 Distribución Variable: Años de Experiencia

Según los resultados obtenidos, el 58% de los encuestados cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector de la construcción, distribuidos entre quienes tienen 6 a 10 años (28%) y más de 10 años (30%) de trayectoria. Esto significa que la mayoría de las percepciones y respuestas recogidas provienen de profesionales con experiencia consolidada, lo cual fortalece la validez de los hallazgos y les otorga mayor profundidad técnica.



A su vez, el 42% restante corresponde a profesionales con menos de 6 años de experiencia, distribuidos en las categorías de menos de 3 años (22%) y de 3 a 5 años (20%). Esta representación es valiosa porque introduce una mirada más reciente y posiblemente más flexible, lo que permite identificar tendencias emergentes o nuevas prácticas, así como detectar posibles brechas generacionales en el conocimiento y uso de herramientas modernas de gestión.

La combinación entre perfiles con alta trayectoria y profesionales jóvenes ofrece una visión multigeneracional que enriquece el análisis. Además, permite observar si las metodologías de gestión de riesgos están siendo adoptadas por nuevas generaciones desde sus primeras experiencias laborales o si, por el contrario, persiste una falta de formación práctica sobre estos enfoques.

4.2.3 Uso de herramientas para la estimación y control de costos.

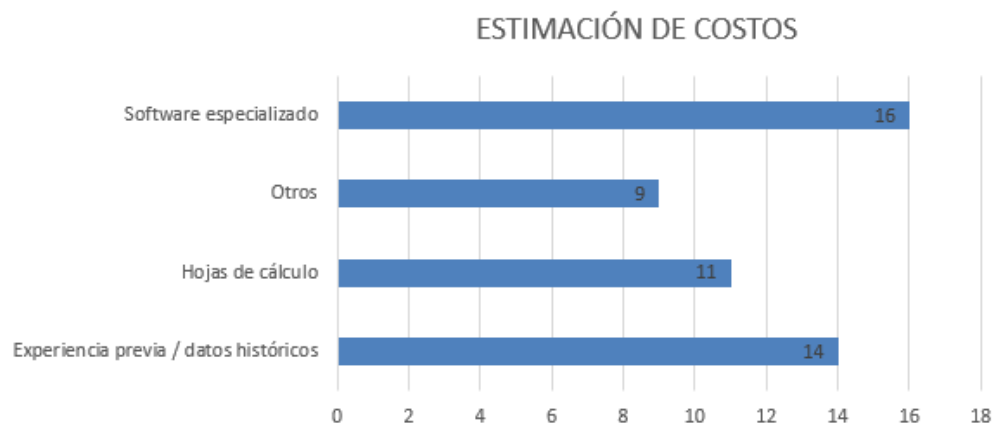


Ilustración 3 Distribución Variable: Uso Herramientas para Estimación de costos

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, el 32% de los profesionales encuestados indicó que utiliza software especializado para la estimación de costos en proyectos de construcción, como SINCO, Neodata u Opus. Sin embargo, el restante 68% continúa utilizando métodos menos estructurados, entre ellos la experiencia previa o datos históricos (28%), hojas de cálculo (22%) y otros métodos (18%), los cuales pueden incluir cálculos manuales o herramientas no estandarizadas.



Este panorama evidencia una brecha importante en el uso de tecnologías y metodologías técnicas dentro del proceso de planificación económica de obras. Aunque las herramientas especializadas permiten una mayor precisión, trazabilidad y control de los presupuestos, una parte significativa del sector aún se apoya en métodos que, si bien pueden ser funcionales, carecen de rigor técnico y están más expuestos a errores subjetivos o a condiciones cambiantes del mercado.

La dependencia de métodos empíricos o herramientas genéricas como Excel puede contribuir a generar desviaciones importantes entre lo presupuestado y lo ejecutado. Además, limita la posibilidad de implementar modelos de gestión de riesgos automatizados, lo cual resulta clave para anticiparse a sobrecostos o imprevistos durante la obra.

4.2.4 Lleva un cronograma detallado de la ejecución de la obra.

Los resultados de la encuesta muestran que solo el 38% de los encuestados afirma utilizar cronogramas detallados como herramienta de planificación para los tiempos de ejecución. Por el contrario, una mayoría significativa, el 62%, reconoce no emplear este tipo de instrumentos de forma estructurada.

Este dato evidencia una debilidad importante en la gestión del tiempo dentro de los proyectos de construcción de edificaciones de baja y mediana categoría. La ausencia de cronogramas bien definidos puede derivar en improvisaciones durante la ejecución, descoordinación entre actividades, y falta de capacidad para anticipar y mitigar retrasos.

El cronograma no solo cumple una función organizativa, sino que es esencial para la identificación temprana de riesgos asociados al tiempo, permitiendo la implementación de medidas preventivas o correctivas. Su uso también facilita la integración de herramientas como el análisis PERT o la gestión por ruta crítica, claves para proyectos con múltiples frentes de trabajo.



El hecho de que más de la mitad de los encuestados prescindiera de esta herramienta sugiere que existe una cultura de planificación débil o subestimada, posiblemente influenciada por la presión de cumplir metas rápidas o por la falta de formación en metodologías de gestión de proyectos.

4.2.5 Ha presentado desviación en el presupuesto inicial de obra.



Ilustración 4 Distribución Variable: Desviación Presupuestal

En cuanto a las desviaciones presupuestales, los resultados reflejan una clara diferencia entre quienes enfrentan el problema de manera constante y quienes logran controlarlo. El 42% de los encuestados señala que presenta desviaciones siempre o frecuentemente, lo cual evidencia que para una parte importante del sector este fenómeno es recurrente y afecta directamente la confiabilidad de las estimaciones iniciales.

En el extremo opuesto, un 32% afirma que las desviaciones ocurren raramente o nunca, lo que sugiere la existencia de un grupo que cuenta con prácticas de planeación más sólidas, posiblemente apoyadas en metodologías de gestión de riesgos o en un mayor rigor técnico durante la fase de presupuestación.

El valor intermedio, representado por el 26% que respondió ocasionalmente, puede considerarse una posición neutral, que muestra que en algunos proyectos se logran mantener los presupuestos bajo control, mientras que en otros se presentan desajustes.



4.2.6 Ha presentados una desviación en el cronograma inicial de la obra.

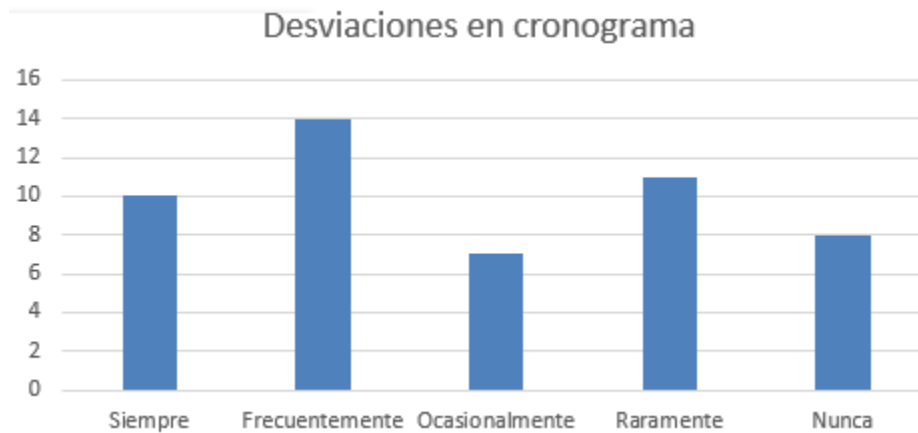


Ilustración 5 Distribución Variable: Desviación Cronograma

Los resultados evidencian que el cumplimiento de los tiempos programados continúa siendo un desafío considerable en los proyectos de construcción. En el extremo superior, un 48% de los encuestados (28% frecuentemente y 20% siempre) manifestó que las desviaciones en los cronogramas ocurren de forma constante, lo que refleja un patrón preocupante de incumplimientos en los plazos de ejecución.

En el extremo contrario, apenas un 16% señaló que nunca ha experimentado desviaciones, lo que confirma que solo una minoría logra mantener un control riguroso sobre la ejecución temporal de sus proyectos. De manera intermedia, un 22% indicó que estas desviaciones ocurren raramente, y un 14% que suceden ocasionalmente, lo cual sugiere que la mayoría de los profesionales, aunque no enfrenta problemas de manera sistemática, tampoco logra evitarlos por completo.

Este comportamiento puede explicarse por dos factores principales. Por un lado, se encuentran los riesgos externos e imprevistos, como el clima, la falta de materiales o retrasos en la cadena de suministro. Por otro lado, influyen las fallas internas en la gestión, tales como la ausencia de cronogramas detallados, deficiencias en la planificación inicial y la falta de aplicación de metodologías de gestión de riesgos orientadas al tiempo.



4.2.7 Aplica alguna metodología para la gestión de riesgos.

Al analizar las respuestas relacionadas con la aplicación de metodologías de gestión de riesgos, se observa una división exacta entre los encuestados: el 50% indica que sí aplica algún tipo de enfoque estructurado para la identificación y control de riesgos, mientras que el otro 50% admite no utilizar ninguna metodología formal.

Este resultado evidencia una situación ambivalente dentro del sector. Por un lado, la mitad de los profesionales está comenzando a integrar prácticas técnicas que permiten una mejor anticipación de eventos adversos. Por otro lado, el hecho de que la otra mitad no aplique ningún tipo de metodología refleja una oportunidad clara de mejora en términos de formación, cultura organizacional y estandarización de procesos.

Las razones detrás de esta ausencia pueden ser diversas: desconocimiento de las herramientas existentes, falta de formación técnica, escaso acceso a capacitaciones actualizadas, o incluso la percepción de que estas metodologías son complejas, costosas o innecesarias para proyectos de pequeña o mediana escala.

4.2.8 Metodologías aplicadas para la gestión de riesgos

Al profundizar en las respuestas de quienes afirmaron aplicar metodologías de gestión de riesgos, se identificó que el 50% del total de encuestados no utiliza ninguna herramienta formal, y entre el otro 50%, el uso de metodologías es limitado, fragmentado y poco sistemático.

Las herramientas más mencionadas fueron el Risk Register, la Simulación Monte Carlo, el método FMEA, y referencias generales a PMBOK o la norma ISO 31000. Sin embargo, estas menciones se dieron de manera dispersa, sin evidencia de una aplicación continua o integrada dentro de un proceso formal de planificación.

Este comportamiento confirma una de las hipótesis planteadas en la investigación: aunque muchos profesionales conocen estas herramientas, su aplicación real es parcial, ocasional o



descontextualizada. No existen procesos estandarizados que articulen estas metodologías como parte del ciclo natural de estimación y ejecución del proyecto.

La falta de un enfoque estructurado de gestión de riesgos impide que estas herramientas generen un impacto tangible en la reducción de desviaciones en costos y tiempos. En la práctica, se pierden oportunidades de anticipar eventos adversos, asignar responsables, diseñar respuestas oportunas y mejorar la toma de decisiones basada en análisis técnico.

4.2.9 Riesgos más frecuentes identificados por los encuestados

A partir del análisis de las combinaciones seleccionadas por los participantes, se identificaron seis riesgos como los más recurrentes en los proyectos de construcción de edificaciones de baja y media complejidad en Ibagué:

- Errores en la cuantificación de obra
- Mala planificación
- Variación en los precios de materiales
- Falta de disponibilidad de materiales o proveedores
- Retrasos por condiciones climáticas
- Cambios en el diseño durante la ejecución

Estos factores coinciden plenamente con los riesgos comúnmente documentados en marcos teóricos como la norma ISO 31000 y la Guía del PMBOK, lo que refuerza su vigencia y aplicabilidad práctica en contextos reales de obra.

Un aspecto clave que se evidencia en esta encuesta es que una proporción significativa de los riesgos identificados tiene origen interno, es decir, están relacionados con fallas en la fase de diseño, planificación o estimación, más que con eventos externos incontrolables. Errores de cuantificación, planificación inadecuada y cambios de diseño son señales claras de que los mayores impactos podrían prevenirse mediante una mejor preparación técnica, uso de herramientas adecuadas y procesos más rigurosos en etapas tempranas del proyecto.



Por su parte, factores como la variación de precios y la escasez de materiales, aunque son externos, pueden ser parcialmente gestionados con una correcta identificación de riesgos y la elaboración de planes de contingencia.

4.3 Estudio De Caso Hipotético.

Con el propósito de complementar el enfoque teórico y los resultados obtenidos en la encuesta, se desarrolló un estudio de caso hipotético que simula la ejecución de una obra civil de interés prioritario. Este caso busca ilustrar de manera práctica cómo la falta de una gestión de riesgos estructurada puede influir directamente en las desviaciones de costos y tiempos durante la ejecución de un proyecto. A través de esta simulación se analizan situaciones reales y frecuentes en obras de pequeña y mediana escala, evidenciando la importancia de aplicar metodologías formales de gestión de riesgos desde la etapa de planificación.

4.3.1 Descripción del Caso Hipotético de Estudio.

El proyecto Torres de Vivienda constituye un desarrollo urbanístico de carácter multifamiliar, ubicado en la ciudad de Ibagué, Tolima, en un sector de consolidación residencial que ha experimentado en los últimos años una notable expansión de proyectos inmobiliarios destinados a atender la creciente demanda habitacional de la ciudad. Este proyecto se enmarca dentro de la tipología de vivienda No VIS (No de Interés Social), lo cual implica que está dirigido a un segmento poblacional de ingresos medios y medio-altos, que busca soluciones habitacionales con un nivel intermedio de acabados, adecuados estándares de confort y condiciones de seguridad estructural y urbanística acordes con las normativas vigentes en Colombia.

El conjunto está conformado por 9 torres residenciales de apartamentos, que en su totalidad albergarán 420 unidades habitacionales. Cada torre ha sido diseñada en tipologías repetitivas, lo que facilita la estandarización de procesos constructivos y la optimización de recursos durante la ejecución de la obra. La propuesta arquitectónica contempla edificios de mediana altura, con una distribución espacial eficiente que busca maximizar el aprovechamiento del terreno, garantizar la funcionalidad de los apartamentos y, a la vez, ofrecer áreas comunes que promuevan la convivencia entre los residentes.



Desde el punto de vista constructivo, el proyecto comprende un área total construida de 34.944 m², la cual se distribuye entre las áreas privadas de los apartamentos, zonas de circulación, espacios técnicos, áreas de parqueaderos, zonas de recreación y urbanismo complementario. El diseño responde a las exigencias normativas establecidas por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), asegurando el cumplimiento de los requisitos de estabilidad estructural, calidad de materiales y seguridad en la ocupación.

En el componente financiero, el proyecto presenta un valor total de costos directos de obra de \$73.868.882.584, de los cuales la mayor proporción corresponde a la construcción de las unidades de vivienda. El presupuesto (**Anexo N° 01**) asignado a este componente asciende a \$62.541.037.245, equivalente al 84,6% del total, lo que evidencia la importancia de este rubro dentro de la estructura global de costos. El costo promedio del metro cuadrado construido se ubica en \$1.789.750,38.

El presupuesto fue elaborado con base en precios de mercado actualizados y desagregado en capítulos de obra que incluyen: preliminares, movimientos de tierra, cimentación, estructura, mampostería, pañetes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, urbanismo y obras complementarias. Entre estos, el capítulo de estructura constituye el de mayor impacto presupuestal, con una participación del 34,6% sobre el total, lo cual es coherente con la naturaleza de proyectos en altura y el uso de sistemas constructivos de concreto reforzado. Este componente representa un desafío significativo en la planificación, debido a que la ejecución de la estructura se encuentra dentro de la ruta crítica del proyecto, lo que implica que cualquier desviación en tiempos o costos puede impactar directamente la fecha de finalización global.

El proyecto cuenta además con un plan de ejecución de 18 meses, cuya programación ha sido desarrollada en software especializado MS Project (**Anexo N° 02**). El cronograma establece una duración planificada de 382 días calendario, con fecha de inicio prevista para el 8 de septiembre de 2025 y fecha de terminación programada para el 24 de diciembre de 2026. La programación detalla cada actividad de obra, sus tiempos estimados, dependencias y la



identificación de la ruta crítica, conformada por las fases de cimentación, estructura, mampostería y acabados, todas ellas altamente sensibles a retrasos.

Dentro de la secuencia constructiva, las actividades iniciales comprenden los trabajos preliminares y de urbanismo, tales como la adecuación del terreno, cerramiento perimetral, trazado, replanteo y movimientos de tierra. Posteriormente, se da inicio a las fases de cimentación superficial, la cual garantizan la estabilidad de las torres. Seguidamente, la ejecución de la estructura de concreto reforzado constituye uno de los hitos más relevantes del cronograma, dado que de su avance depende el inicio oportuno de las fases posteriores como la mampostería, los pañetes y las instalaciones técnicas (eléctricas, hidrosanitarias y de gas). Finalmente, se contempla la ejecución de los acabados arquitectónicos y las obras de urbanismo complementarias, que integran al conjunto dentro del entorno urbano.

4.3.2 Identificación Matriz de Riesgos.

A partir de la reconstrucción del caso de estudio hipotético presentado, se elaboró una matriz de riesgos con el fin de identificar, clasificar y analizar los principales factores de incertidumbre que posiblemente representaran un riesgo en la ejecución del proyecto. Para su desarrollo se utilizó una combinación metodológica basada en la Guía del PMBOK y la norma ISO 31000, enfocándose en el análisis cualitativo de riesgos. Se aplicaron criterios de probabilidad e impacto para determinar el nivel de riesgo asociado a cada evento, utilizando una escala subjetiva (bajo, medio, alto, crítico), ajustada al contexto de obras civiles de pequeña y mediana escala. La metodología permite jerarquizar los riesgos y proponer medidas de respuesta concretas, así como asignar responsables dentro del equipo del proyecto, alineando el análisis con buenas prácticas en la gestión moderna de riesgos en construcción.



ID	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo	Plan de Acción	Responsable
R-01	Retrasos por condiciones climáticas adversas	Alta	Alta	Crítico	Reprogramar las actividades sensibles	Residente Obra
R-02	Variación de precios en materiales clave (acero y cemento)	Media-Alta	Alta	Crítico	Crear Clausulas de escalamiento en contratos	Jefe de Compras
R-03	Limitada disponibilidad de proveedores locales	Media	Media	Moderado	Buscar alternativas en mercados Regionales y/o Nacionales.	Jefe de Compras
R-04	Errores en la estimación de cantidades de obra	Media	Alta	Alto	Doble revisión técnica y validación cruzada.	Coordinador Presupuesto
R-05	Fallas en la planificación y programación	Media	Alta	Alto	Actualizar el cronograma semanalmente con respecto al avance de obra	Coordinador Programación
R-06	Disponibilidad de mano de obra calificada	Media	Media	Moderado	Captar personal capacitado, generar capacitaciones.	Talento Humano
R-07	Cambios en diseño o alcance del proyecto	Baja	Alta	Moderado	Realizar un control de cambios: comunicados a todos los involucrados.	Área de Diseños

Tabla 1 Matriz de Riesgos



4.3.3 Análisis Matriz de Riesgos.

Retrasos por condiciones climáticas adversas: El proyecto se ubica en la ciudad de Ibagué, Tolima, una región caracterizada por una pluviosidad significativa durante periodos de invierno (IDEAM, 2023). Las lluvias intensas representan un riesgo crítico en actividades de obra que dependen de condiciones secas, como la fundida de cimentaciones, placas y la instalación de redes subterráneas. En proyectos de concreto reforzado, la humedad excesiva puede comprometer la calidad del vaciado y provocar suspensiones temporales del trabajo. Según el PMBOK (2021), los riesgos climáticos son eventos externos de alta probabilidad y deben ser gestionados mediante planes de contingencia, como la inclusión de márgenes de tiempo flexibles y la programación de actividades críticas en temporadas menos lluviosas. En este caso, la probabilidad de ocurrencia es alta y el impacto sobre el cronograma es igualmente alto, ya que un retraso en las fases iniciales de cimentación y estructura afecta directamente la ruta crítica del proyecto.

Variación de precios en materiales clave (acero y cemento): Los materiales de construcción, particularmente el acero de refuerzo y el cemento, son de alta sensibilidad a las fluctuaciones del mercado nacional e internacional. De acuerdo con datos del DANE (2023), estos insumos han mostrado incrementos abruptos de precios en los últimos cinco años debido a factores externos como la inflación, la tasa de cambio y crisis logísticas. En un proyecto de gran escala como el del caso de análisis, cuyo costo directo supera los 73 mil millones de pesos, un aumento del 10% en el precio del acero puede significar una desviación significativa del presupuesto. La ISO 31000 (2018) establece que los riesgos de mercado deben contemplarse en la planificación financiera, incorporando cláusulas contractuales flexibles y estrategias de compra anticipada. La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es media-alta, y el impacto es crítico, ya que incide directamente en el rubro más representativo del presupuesto: la estructura (34,6%).



Limitada disponibilidad de proveedores locales: El proyecto requiere un suministro continuo y oportuno de insumos como acero, cemento, vidrio y ventanería. La dependencia de un número limitado de proveedores locales o regionales incrementa la vulnerabilidad frente a retrasos logísticos, fallas en transporte o crisis de abastecimiento nacional. Si bien en Ibagué existe una oferta moderada de distribuidores, algunos materiales deben adquirirse en otras ciudades, aumentando los tiempos de entrega y la exposición a riesgos logísticos. De acuerdo con la ISO 31000 (2018), la diversificación de proveedores es una estrategia clave para mitigar este riesgo. En este caso, se valora con probabilidad media e impacto medio, dado que, aunque hay alternativas en el mercado, estas suelen ser más costosas o menos confiables en tiempos de entrega.

Errores en la estimación de cantidades de obra: Uno de los riesgos internos más relevantes está asociado a la precisión en la estimación de cantidades de obra, especialmente en capítulos de mampostería, enchapes y acabados, donde las variaciones son frecuentes. La práctica común de basar estimaciones en proyectos anteriores, sin validar exhaustivamente los diseños específicos, puede conducir a subestimaciones de materiales o a reprocesos en obra. Según el PMBOK (2021), este riesgo se clasifica como interno y de alto impacto, ya que afecta simultáneamente costos y tiempos. Su probabilidad es media, pues depende de la rigurosidad del equipo de presupuestos, pero su impacto es alto, debido a que los errores en cantidades generan desviaciones presupuestales de hasta un 5–10% en proyectos de esta magnitud.

Fallas en la planificación y programación: El cronograma de ejecución de proyecto del caso de estudio tiene una duración planificada de 18 meses, con una ruta crítica definida por cimentación, estructura, mampostería y acabados. Sin embargo, un riesgo recurrente en proyectos de construcción en Colombia es la falta de actualización periódica de los cronogramas y la ausencia de herramientas de control de riesgos asociadas. Según Kerzner (2022), las fallas de planificación son una de las principales causas de desviaciones en tiempo y costo en proyectos de ingeniería y construcción. En este caso, el riesgo se valora con



probabilidad media e impacto alto, ya que un desajuste en la planificación puede traducirse en retrasos acumulados que afectan la entrega global.

Disponibilidad de mano de obra calificada: El mercado laboral en la ciudad de Ibagué presenta limitaciones en la oferta de cuadrillas con experiencia en acabados especializados (enchapes, carpintería metálica, instalaciones técnicas). Durante la fase de acabados, esta escasez puede generar atrasos en las entregas parciales, pérdida de continuidad entre torres y necesidad de reprogramar actividades. Según la ISO 21500 (2012), la disponibilidad de recursos humanos es un riesgo crítico en la gestión de proyectos, por lo que debe anticiparse en la fase de planificación. En este caso, la probabilidad es media y el impacto es medio, dado que el retraso acumulado por falta de personal especializado puede variar entre 10 y 20 días por torre.

Cambios en diseño o alcance del proyecto: Aunque el proyecto cuenta con un diseño aprobado en fases preliminares, siempre existe el riesgo de modificaciones en planos arquitectónicos, ajustes por normativas urbanísticas o cambios solicitados por el cliente o promotor. Este tipo de variaciones, aunque menos frecuentes, pueden impactar de manera significativa los costos (por rediseños o incremento en materiales) y los tiempos (por reprocesos y suspensión de actividades). Según el PMBOK (2021), los cambios de alcance constituyen riesgos de bajo nivel de probabilidad, pero con alto impacto. En el contexto del proyecto del caso de estudio, la probabilidad se califica como baja, pero el impacto es alto, ya que un cambio en especificaciones de diseño puede representar un retraso acumulado de varias semanas y costos adicionales de hasta el 5% del presupuesto.

4.3.4 Aplicación Metodología PERT.

La aplicación de la metodología PERT al caso de estudio permitió abordar la incertidumbre en la duración de las actividades más relevantes del proyecto de una manera más estructurada. La técnica se enfocó en analizar las etapas claves del proceso constructivo que no permiten un retraso ya que hacen parte de la ruta crítica de la programación del proyecto. Estas



actividades fueron seleccionadas mediante la generación del informe de tareas críticas por medio del Software MS. Project. Dichas actividades se muestran en la siguiente tabla.

Nombre	Comienzo	Fin	Tareas críticas	Duración
INICIO DE OBRA	lun 8/09/25	lun 8/09/25	Sí	0 días
Localización y replanteo general (Visita topografica)	lun 8/09/25	lun 8/09/25	Sí	0 días
Localización y replanteo de provisionales	lun 8/09/25	vie 12/09/25	Sí	5 días
Localización y replanteo de Torre 1	mié 10/09/25	sáb 13/09/25	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 1	vie 19/09/25	mar 23/09/25	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 2	jue 25/09/25	lun 29/09/25	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 3	jue 18/12/25	lun 22/12/25	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 4	mar 27/01/26	vie 30/01/26	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 5	sáb 14/03/26	mié 18/03/26	Sí	3 días
Excavación mecánica Torre 9	vie 10/04/26	mar 14/04/26	Sí	3 días
Llenos con recebo compactado Torre 9	mar 21/04/26	lun 4/05/26	Sí	10 días
Solado de cimentación para vigas y placas e=0.03m	mié 6/05/26	lun 11/05/26	Sí	4 días
Armada y fundida de concreto ciclopeo 60/40 3000psi	lun 11/05/26	mié 13/05/26	Sí	2 días
Armada y fundida de placa de cimentación (incluye vigas) H:0.5m	mié 13/05/26	sáb 13/06/26	Sí	25 días
Localización y replanteo	mar 7/07/26	mar 1/09/26	Sí	45 días
Muros estructurales e=0.12m 3500Psi	mar 7/07/26	mar 1/09/26	Sí	45 días
Anclajes para mampostería	vie 31/07/26	mar 1/09/26	Sí	25 días
Muros en mampostería no estructural (0.325mx0.23mx0.12m)	lun 3/08/26	mar 8/09/26	Sí	30 días
Remates de apartamentos	vie 21/08/26	mié 14/10/26	Sí	45 días
Remates de puntos fijos	jue 24/09/26	mié 14/10/26	Sí	16 días
Estuco + 3 manos de pintura en techos de puntos fijos	mié 7/10/26	jue 12/11/26	Sí	30 días
Graniplast color blanco para puntos fijos.	mié 7/10/26	jue 12/11/26	Sí	30 días
Nomenclatura de apartamentos	vie 13/11/26	mié 18/11/26	Sí	3 días
Aseo de apartamentos	mié 18/11/26	jue 24/12/26	Sí	30 días
Aseo de puntos fijos	mié 18/11/26	jue 24/12/26	Sí	30 días
FIN ASEOS	jue 24/12/26	jue 24/12/26	Sí	0 días
FIN CIUDAD TORRES APARTAMENTOS ETAPA 2	jue 24/12/26	jue 24/12/26	Sí	0 días
FIN DE OBRA	jue 24/12/26	jue 24/12/26	Sí	0 días

Tabla 2 Actividades Criticas Fuente: Ms Project.

De acuerdo al informe se puede resumir que las actividades que hacen parte de la ruta crítica son principalmente localización y replanteo, excavaciones mecánicas del área de las torres, llenos con recebo compactado, la estructura de cimentación, la estructura de la torre, mampostería, acabados de puntos fijos y aseo de apartamentos.



Para cada una de estas actividades se calcularon tres estimaciones de tiempo: una optimista, una más probable y una pesimista. Estas estimaciones fueron determinadas con base en criterios técnicos y experiencia previa en proyectos similares. El tiempo optimista representó el escenario en el que todo funcionara de manera ideal, sin interferencias ni complicaciones. El tiempo más probable reflejó una duración estándar bajo condiciones normales de trabajo. Finalmente, el tiempo pesimista contempló los posibles retrasos causados por eventualidades como lluvias prolongadas, falta de personal o demoras en la cadena de suministro.

Con estos tiempos definidos, se calculó la duración esperada de cada actividad utilizando la fórmula clásica de PERT [Ecuación N° 01]

Esta fórmula otorga mayor peso al tiempo más probable, pero incorpora los extremos para capturar mejor la variabilidad de los escenarios. Este valor proporciona una visión más balanceada que simplemente usar un promedio simple o seleccionar arbitrariamente una duración única. Además del tiempo esperado, se calculó la desviación estándar para cada actividad, lo que permitió medir la dispersión o variabilidad en torno a la estimación central. Este valor se obtuvo a través de la Ecuación N° 3. Que entrega una indicación de qué tan incierta puede ser la duración real

$$\sigma = \frac{P - O}{6}$$

Ecuación 3 Desviación Estándar de la Actividad

Donde:

σ : desviación estándar de la actividad

P: tiempo pesimista

O: tiempo optimista

Finalmente, al consolidar las duraciones esperadas de todas las actividades, se pudo estimar la duración total del proyecto bajo condiciones inciertas, obteniendo un cronograma más realista. También se identificaron aquellas actividades con mayor desviación, lo cual sugiere



que deberían recibir un monitoreo más estrecho durante la ejecución. En la siguiente tabla se muestra la metodología aplicada al caso de estudio:

ACTIVIDAD	OPTIMISTA (O)	MAS PROBABLE (M)	PESIMISTA (P)	Te (Duración Esperada)	Desviación Estándar (σ)
Localización y replanteo de Torre 1	2	3	4	3.0	0.33
Excavación mecánica Torre 1	1	3	5	3.0	0.67
Excavación mecánica Torre 2	1	3	5	3.0	0.67
Excavación mecánica Torre 3	1	3	5	3.0	0.67
Excavación mecánica Torre 4	1	3	5	3.0	0.67
Excavación mecánica Torre 5	1	3	5	3.0	0.67
Excavación mecánica Torre 9	1	3	5	3.0	0.67
Llenos con recebo compactado Torre 9	7	10	15	10.3	1.33
Solado de cimentación para vigas y placas e:0.03m	2	4	5	3.8	0.50
Armada y fundida de concreto ciclópeo 60/40 3000psi	1	2	4	2.2	0.50
Armada y fundida de placa de cimentación (incluye vigas) H:0.5m	20	25	30	25.0	1.67
Localización y replanteo	38	45	50	44.7	2.00
Muros estructurales e=0.12m 3500Psi	38	45	50	44.7	2.00
Anclajes para mampostería	15	25	30	24.2	2.50
Muros en mampostería no estructural (0.325mx0.23mx0.12m)	15	30	35	28.3	3.33
Remates de apartamentos	38	45	50	44.7	2.00
Remates de puntos fijos	12	16	20	16.0	1.33



Estuco + 3 manos de pintura en techos de puntos fijos	25	30	35	30.0	1.67
Graniplast color blanco para puntos fijos.	25	30	35	30.0	1.67
Nomenclatura de apartamentos	1	3	5	3.0	0.67
Aseo de apartamentos	25	30	35	30.0	1.67
Aseo de puntos fijos	25	30	35	30	1.67

Tabla 3 Duración Actividades Caso de Estudio Método PERT

La aplicación de la metodología PERT en el proyecto del caso de estudio, permitió estimar de manera más precisa la duración esperada de las actividades críticas y cuantificar la variabilidad asociada a su ejecución.

Los resultados de la tabla N° 03 evidencian que varias actividades críticas presentan tiempos esperados significativamente superiores al escenario optimista. Por ejemplo, la armada y fundida de placa de cimentación muestra una duración esperada de 25 días, frente a un rango que oscila entre 20 y 30 días, con una desviación estándar de 1,67. Esto refleja que, aunque lo más probable es un valor intermedio, existe un riesgo considerable de extender la actividad hasta cinco días más, lo que impactaría directamente la ruta crítica del proyecto.

Asimismo, los muros de mampostería no estructural evidencian un comportamiento aún más incierto: su tiempo esperado es de 28,3 días, pero la dispersión es mayor ($\sigma = 3,33$), lo cual sugiere que retrasos de hasta una semana son altamente probables si no se gestionan adecuadamente factores como la disponibilidad de materiales y la coordinación de cuadrillas. De manera similar, los remates de apartamentos presentan un tiempo esperado de 44,7 días con una desviación estándar de 2,0, indicando que esta fase puede extenderse fácilmente más allá de lo planeado, generando efectos acumulativos en la entrega final.

En contraste, algunas actividades de corta duración, como la armada y fundida de concreto ciclópeo ($T_e = 2,2$ días, $\sigma = 0,5$) o la nomenclatura de apartamentos ($T_e = 3,0$ días, $\sigma = 0,67$), presentan baja variabilidad, lo que sugiere que su nivel de riesgo temporal es menor. No



obstante, al repetirse de manera simultánea en varias torres, incluso pequeños retrasos pueden acumularse si no se supervisan de manera adecuada.

En términos globales, la aplicación de PERT permite concluir que el proyecto, bajo condiciones reales de incertidumbre, puede extender su duración más allá de la planeación inicial, especialmente debido a actividades como mampostería, remates y llenos con recebo compactado ($T_e = 10,3$ días, $\sigma = 1,33$), que muestran alta sensibilidad a retrasos. El valor agregado de este método radica en su capacidad de señalar, con base en evidencia numérica, cuáles actividades requieren un seguimiento prioritario y la implementación de planes de contingencia.

Capítulo 05: Propuesta De Modelo De Gestión De Riesgos

Los resultados obtenidos a través del instrumento de encuesta, así como el análisis del estudio de caso hipotético, evidencian una débil aplicación de metodologías formales de gestión de riesgos en obras civiles de categoría baja y media. A pesar de que muchos profesionales manifiestan tener cierto conocimiento sobre el tema, su aplicación es ocasional, no estructurada, y en gran parte basada en la experiencia personal más que en herramientas técnicas. Esta situación deriva en desviaciones frecuentes tanto en costos como en cronogramas, afectando la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos.

A partir de este diagnóstico, se propone un modelo metodológico práctico, flexible y adaptable, que sirva como guía para mejorar la identificación, análisis y respuesta a los riesgos en este tipo de obras. El modelo no busca reemplazar marcos de referencia como PMBOK o ISO 31000, sino simplificarlos y ajustarlos al contexto operativo y presupuestal de proyectos de construcción de edificaciones de categoría baja y media.



5.1 Estructura del modelo propuesto

La propuesta se organiza en cinco etapas esenciales, que pueden implementarse con herramientas de fácil acceso como hojas de cálculo, software libre o herramientas PM disponibles en el mercado.

5.1.1 Etapa 1: Identificación de riesgos

Se propone realizar una lluvia de ideas entre los miembros del equipo técnico, proveedores y contratistas, clave para identificar los posibles riesgos desde el diseño hasta la ejecución. Estos pueden clasificarse por categorías: técnicos, financieros, climáticos, logísticos, humanos, entre otros que se consideren necesarios estimar. Mediante el uso de diferentes herramientas tales como:

- Plantilla de matriz de riesgos inicial.
- Listado base de riesgos típicos en obras locales.

De acuerdo al caso de estudio se presenta la siguiente matriz de riesgos:

Categoría	Riesgo identificado	Posibles causas	Impacto esperado (Costos/Tiempo/Calidad)	Medidas iniciales de mitigación
Técnico	Errores en la cuantificación de obra	Falta de revisión detallada del presupuesto, uso de datos históricos desactualizados	Sobrecostos >5%, retrasos en programación	Doble revisión técnica, uso de software especializado (SINCO, Opus).



Técnico	Deficiencias en diseño estructural o arquitectónico	Planos incompletos, poca coordinación entre especialidades	Rediseños, retrasos de obra, costos adicionales	Revisión multidisciplinaria, reuniones BIM de coordinación.
Climático	Lluvias prolongadas	Temporada invernal intensa, falta de planes de contingencia	Retraso en excavaciones, fundidas y acabados, extensión de cronograma	Reprogramación con márgenes de holgura, contratación de seguros por retrasos.
Climático	Altas temperaturas	Condiciones de la zona	Disminución en productividad de personal, afectación en acabados	Jornadas ajustadas, hidratación y pausas activas.
Financiero	Aumento en precios de acero y cemento	Inflación, crisis nacional de suministros	Sobrecostos hasta 15%-20%	Contratos con cláusulas de ajuste, compras anticipadas, diversificación de proveedores.



Financiero	Falta de liquidez del contratista	Flujo de caja inadecuado, retrasos en desembolsos	Atraso en pagos a proveedores y trabajadores, paralización parcial de obra	Plan financiero realista, créditos de respaldo.
Logístico	Incumplimiento de proveedores	Mala planeación de suministros, dependencia de un solo proveedor	Retraso en actividades críticas, sobre costos por compras urgentes	Establecer mínimo 2 proveedores por insumo crítico, inventarios de seguridad.
Logístico	Demoras en transporte de materiales	Problemas en vías de acceso, bloqueos o protestas	Paralización de actividades	Plan logístico alternativo, proveedores locales.
Humano	Escasez de mano de obra calificada	Alta demanda de proyectos simultáneos, migración laboral	Baja productividad, aumento en tiempos de ejecución	Programas de capacitación, incentivos para retención de cuadrillas.
Humano	Accidentes laborales	Falta de protocolos de seguridad, poca capacitación	Paradas de obra, sobre costos por sanciones	Estricto cumplimiento de SG-SST, capacitaciones periódicas.



Administrativo	Retrasos en trámites y licencias	Ineficiencia en entidades gubernamentales, falta de gestión previa	Aplazamiento en el inicio de obra	Gestión anticipada de licencias, seguimiento documental constante.
Administrativo	Deficiente coordinación entre subcontratistas	Falta de comunicación, ausencia de cronograma integrado	Retrasos en cadena de actividades, reprocesos	Reuniones semanales de coordinación, cronograma maestro compartido.

Tabla 4 Matriz de Riesgos iniciales

5.1.2 Etapa 2: Análisis cualitativo y cuantitativo

Cada riesgo identificado debe evaluarse bajo los criterios de probabilidad de ocurrencia e impacto en el proyecto (costos y tiempo). Se recomienda usar una matriz de impacto/probabilidad y luego aplicar técnicas como PERT para actividades críticas del cronograma y, cuando sea posible, simulación Monte Carlo para proyecciones globales. Para ello se podrán usar herramientas como:

- Matriz de riesgo 3x3 o 5x5.
- Hoja de cálculo con fórmula PERT.
- Simulación Monte Carlo en Excel para riesgos de tiempo/costo.

Para el caso de estudio la valoración de los riesgos identificados en el proyecto se utilizó una matriz de probabilidad e impacto de 5x5. En este esquema, la probabilidad (P) de ocurrencia de cada riesgo se califica en una escala de 1 a 5, donde 1 representa una probabilidad muy baja y 5 corresponde a una probabilidad muy alta. De manera similar, el impacto (I) que



tendría el riesgo sobre los costos, tiempos o calidad del proyecto también se evalúa en una escala de 1 a 5, siendo 1 un impacto muy bajo y 5 un impacto muy alto.

El nivel de riesgo (NR) se determina multiplicando la probabilidad por el impacto ($NR = P \times I$). El valor obtenido se clasifica en cuatro categorías de criticidad:

Bajo: valores entre 1 y 5.

Medio: valores entre 6 y 10.

Alto: valores entre 11 y 15.

Crítico: valores entre 16 y 25.

Este sistema de clasificación permite priorizar los riesgos de acuerdo con su importancia relativa, dando mayor atención a aquellos catalogados como altos o críticos, ya que representan un mayor potencial de afectar la viabilidad y el éxito del proyecto.

Categoría	Riesgo identificado	P	I	NR (P×I)	Nivel	Justificación
Técnico	Errores en cuantificación de obra	3	4	12	Alto	Frecuentes en presupuestos basados en históricos, pueden causar sobrecostos >5%.
Técnico	Deficiencias en diseño estructural/arquitectónico	2	5	10	Medio	Riesgo moderado, depende de la revisión previa y coordinación entre especialidades.
Climático	Lluvias prolongadas	4	4	16	Crítico	Muy probable en Ibagué, alto impacto en excavaciones y fundidas.



Climático	Altas temperaturas	2	3	6	Medio	Pueden afectar productividad, pero con mitigación es manejable.
Financiero	Aumento de precios en acero y cemento	5	5	25	Crítico	Históricamente recurrente, puede generar sobrecostos >20%.
Financiero	Falta de liquidez del contratista	3	4	12	Alto	Riesgo común si no hay flujo de caja adecuado; afecta pagos y continuidad.
Logístico	Incumplimiento de proveedores	4	4	16	Crítico	Alta probabilidad y gran impacto en cronograma y costos.
Logístico	Demoras en transporte de materiales	3	3	9	Medio	Riesgo moderado, pero puede agravarse en bloqueos o problemas de acceso.
Humano	Escasez de mano de obra calificada	3	3	9	Medio	Afecta productividad, pero mitigable con capacitación y retención.
Humano	Accidentes laborales	2	5	10	Medio	Riesgo crítico en salud y seguridad, aunque con protocolos puede controlarse.
Administrativo	Retrasos en trámites/licencias	3	4	12	Alto	Factible en Colombia, puede detener fases enteras de obra.



Administrativo	Deficiente coordinación entre subcontratistas	4	3	12	Alto	Muy probable, afecta secuencia de actividades y genera reprocesos.
----------------	---	---	---	----	------	--

Tabla 5 Matriz Probabilidad de Riesgos

5.1.3 Etapa 3: Priorización y planificación de respuestas

Los riesgos que resulten clasificados como “altos” o “críticos” deben ser tratados prioritariamente. Para cada uno se definirá una estrategia de respuesta:

- Evitar
- Transferir
- Mitigar
- Aceptar

Cada acción debe incluir responsables, recursos requeridos y cronograma de ejecución, Para llevar a cabo esta etapa se puede llevar un formato de plan de respuesta por riesgo, tipo lista de chequeo como se evidencia a continuación:

Riesgo identificado	Nivel (NR)	Estrategia de respuesta	Acciones específicas	Responsables	Recursos requeridos	Cronograma de ejecución
Aumento de precios en acero y cemento	Crítico (25)	Mitigar / Transferir	Establecer contratos con cláusulas de ajuste. Compras anticipadas de materiales. Diversificar proveedores. Crear fondo de contingencia.	Director financiero y de compras	Presupuesto de contingencia 5–10%, contratos con proveedores.	Fase de planeación y durante adquisiciones críticas.



Lluvias prolongadas	Crítico (16)	Mitigar	Incluir márgenes de tiempo en cronograma. Reprogramar actividades críticas fuera de temporada lluviosa. Contratar pólizas por retrasos climáticos. Implementar cubiertas provisionales en actividades sensibles.	Director de obra / Residente	Cronograma ajustado en MS Project, pólizas de seguros, recursos logísticos.	Desde planeación; revisión semanal durante ejecución.
Incumplimiento de proveedores	Crítico (16)	Evitar / Mitigar	Contratar mínimo dos proveedores por insumo. Penalizaciones contractuales por incumplimiento. Establecer inventarios de seguridad.	Coordinador logístico	Espacios de almacenamiento, contratos dobles.	Planeación de compras; control quincenal en obra.
Errores en cuantificación de obra	Alto (12)	Evitar	Revisión cruzada de cantidades. Uso de software especializado. Validación con planos actualizados. Auditoría técnica externa.	Coordinador de presupuestos	Software (Opus, SINCO), ingenieros revisores.	Antes del inicio de obra; actualización ante cambios de diseño.



Falta de liquidez del contratista	Alto (12)	Mitigar	Plan de flujo de caja. Créditos puente. Programar pagos parciales ligados a avances. Reservar caja para imprevistos.	Gerente financiero	Apoyo bancario, sistema de control financiero.	Desde inicio; control mensual.
Retrasos en trámites/licencias	Alto (12)	Transferir / Mitigar	Asignar responsable exclusivo. Acompañamiento jurídico. Anticipar documentación requerida. Seguimiento ante entidades.	Director administrativo y jurídico	Equipo legal, cronograma de trámites.	Etapas previas; control quincenal.
Deficiente coordinación entre subcontratistas	Alto (12)	Mitigar	Reuniones semanales de coordinación. Cronograma maestro compartido. Definir responsables por actividad. Uso de software colaborativo.	Director de obra / Coordinador de proyectos	MS Project o software similar, actas de reuniones.	Durante ejecución; seguimiento semanal.

Tabla 6 Matriz Plan de Respuesta

5.1.4 Etapa 4: Monitoreo y control

Durante la ejecución de la obra, se recomienda revisar y actualizar el registro de riesgos al menos cada dos semanas. Esto permitirá responder de manera más rápida ante cambios imprevistos. Se deben documentar nuevas amenazas o eventos no contemplados inicialmente. Para ello se podrá llevar:

- Registro de riesgos activo (en Excel o físico).
- Indicadores de semáforo (verde, amarillo, rojo) para visibilidad rápida.



A continuación, se muestra este proceso en el caso de estudio:

Riesgo identificado	Nivel (NR)	Estrategia aplicada	Responsable	Estado actual (semáforo)	Comentarios / Seguimiento
Aumento de precios en acero y cemento	Crítico (25)	Mitigar / Transferir	Director financiero y de compras	Rojo	El precio del acero subió 12% en el último mes; activar cláusula de ajuste con proveedor.
Lluvias prolongadas	Crítico (16)	Mitigar	Director de obra	Amarillo	Retrasos de 5 días en excavaciones por lluvias intensas; reprogramación en curso.
Incumplimiento de proveedores	Crítico (16)	Evitar / Mitigar	Coordinador logístico	Amarillo	El proveedor de ventanería retrasó entrega 1 semana; se activó proveedor alternativo.
Errores en cuantificación de obra	Alto (12)	Evitar	Coordinador de presupuestos	Verde	Validación cruzada finalizada, sin errores significativos detectados.
Falta de liquidez del contratista	Alto (12)	Mitigar	Gerente financiero	Amarillo	Flujo de caja ajustado; se gestionó crédito puente con banco.
Retrasos en trámites/licencias	Alto (12)	Transferir / Mitigar	Director administrativo y jurídico	Verde	Todas las licencias aprobadas; bajo riesgo en etapa actual.
Deficiente coordinación entre subcontratistas	Alto (12)	Mitigar	Coordinador de proyectos	Amarillo	Se detectaron reprocesos en acabados por falta de coordinación; reforzar reuniones semanales.

Tabla 7 Matriz Semáforo de Control

5.1.5 Etapa 5: Lecciones aprendidas

Al finalizar el proyecto, se recomienda realizar una reunión de cierre donde se documenten los riesgos que sí ocurrieron, los que no, y la efectividad de las respuestas implementadas. Este ejercicio retroalimenta futuros proyectos y permite construir una base de datos



organizacional. Esta etapa podrá concluirse con un informe de cierre con análisis de efectividad del plan de riesgos.

Para el caso el caso de estudio de manera hipotética se presenta la siguiente matriz:

Riesgo identificado	Nivel (NR)	¿Ocurrió?	Respuesta aplicada	Efectividad	Observaciones
Aumento de precios en acero y cemento	Crítico (25)	Sí	Contratos con cláusulas de ajuste, compras anticipadas, diversificación de proveedores	Parcial	Los precios subieron 12%. La estrategia redujo el impacto, pero hubo sobrecosto final del 6%.
Lluvias prolongadas	Crítico (16)	Sí	Reprogramación de actividades críticas, márgenes de tiempo, póliza de seguros	Parcial	Generaron retraso de 10 días en cimentaciones, mitigado en parte con reprogramación.
Incumplimiento de proveedores	Crítico (16)	Sí	Contratación de proveedores alternos, penalizaciones contractuales	Alta	Se evitó retraso mayor en ventanería gracias a activación de proveedor secundario.
Errores en cuantificación de obra	Alto (12)	No	Revisión cruzada y uso de software especializado	Alta	La acción preventiva fue efectiva; no se identificaron desviaciones en cantidades.
Falta de liquidez del contratista	Alto (12)	No	Plan de flujo de caja, crédito puente con entidad bancaria	Alta	Se garantizó continuidad de obra sin afectación financiera.



Retrasos en trámites/licencias	Alto (12)	No	Responsable exclusivo para gestión documental, acompañamiento jurídico	Alta	Todas las licencias se obtuvieron a tiempo; no hubo afectación.
Deficiente coordinación entre subcontratistas	Alto (12)	Sí	Reuniones semanales, cronograma maestro compartido, software colaborativo	Parcial	Se presentaron reprocesos en acabados de 2 torres, mitigados con coordinación adicional.
Escasez de mano de obra calificada	Medio (9)	Sí	Capacitación de personal, incentivos de retención	Media	Hubo baja productividad en acabados; las capacitaciones ayudaron, pero no evitaron retrasos.
Accidentes laborales	Medio (10)	No	Estricto cumplimiento del SG-SST, capacitaciones periódicas	Alta	No se registraron accidentes graves durante el proyecto.

Tabla 8 Matriz de Cierre



Capítulo 07: Conclusiones

- Al analizar el impacto de los riesgos en la estimación de costos y tiempos, los resultados evidencian que dichos riesgos inciden de manera significativa en la desviación de los valores proyectados. Tanto los datos recopilados en la encuesta como el estudio de caso hipotético confirmaron que factores como la variación en precios de materiales, errores en la cuantificación de obra, retrasos por clima o mala planificación, pueden causar sobrecostos del orden del 10% al 20% y retrasos acumulados de varios meses. Esto demuestra que la falta de gestión de riesgos desde la etapa de planificación aumenta la exposición a eventos adversos y compromete el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
- Después de identificar los métodos utilizados por los profesionales del sector en la gestión de riesgos, se concluye que, si bien existe un conocimiento general sobre metodologías como la matriz de riesgos, PERT, o la norma ISO 31000, su aplicación práctica es escasa y desarticulada. La encuesta reveló que el 50% de los profesionales no aplica ninguna metodología formal, y entre quienes sí lo hacen, el uso tiende a ser parcial, enfocado más en la intuición y la experiencia que en herramientas estructuradas. Esto sugiere una necesidad urgente de fortalecer la formación técnica y estandarizar procesos que permitan una gestión de riesgos más efectiva en el sector construcción.
- La aplicación de herramientas de análisis de riesgo al caso de estudio se cumplió mediante la elaboración de un escenario hipotético basado en condiciones reales de obras civiles de pequeña y mediana escala. La técnica PERT permitió obtener duraciones esperadas más realistas para actividades críticas, evidenciando que existe una probabilidad alta de que el cronograma se extienda más allá del tiempo inicialmente previsto. Asimismo, el uso de matrices de probabilidad e impacto permitió jerarquizar los riesgos en función de su severidad y priorizar acciones de



mitigación. Este ejercicio valida la utilidad de herramientas cuantitativas simples en la gestión del riesgo, incluso cuando se trabaja con recursos limitados.

- La investigación permitió constatar que, dentro de las condiciones actuales del sector, los riesgos financieros y climáticos son los que mayor impacto generan, al representar las principales causas de sobrecostos y retrasos. Sin embargo, también se identificaron riesgos de tipo técnico y administrativo, que, aunque menos frecuentes, pueden tener repercusiones relevantes si no son gestionados adecuadamente. Este hallazgo resalta la necesidad de abordar el riesgo desde una perspectiva integral, considerando múltiples dimensiones y no únicamente factores externos.
- Se ofrece una propuesta metodológica adaptada al contexto local, consistente en un modelo práctico de gestión de riesgos que puede ser implementado en proyectos similares. Esta propuesta está conformada por cinco etapas (identificación, análisis, priorización, seguimiento y cierre), e incorpora herramientas accesibles como matrices de impacto/probabilidad, hojas de cálculo con estimaciones PERT y simulaciones básicas. Se busca con ello proporcionar una guía aplicable que mejore la toma de decisiones, reduzca la incertidumbre y eleve el nivel técnico de las obras sin necesidad de grandes inversiones tecnológicas.



Capítulo 08: Referencias Bibliográficas

Arenas Roa, N. (2020). *Planeación y mitigación de riesgos en proyectos de construcción*. Universidad Militar Nueva Granada.
<https://repository.umng.edu.co/bitstream/handle/10654/38574/ArenasRoaNicolas2020.pdf?sequence=1>

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2018). *Gestión del riesgo: Principios y directrices (ISO 31000:2018)*. ICONTEC.

Organización Internacional de Normalización (ISO). (2018). *ISO 31000:2018, Gestión del riesgo: Directrices*. ISO.

Project Management Institute (PMI). (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) (7ª ed.)*. PMI.

Rodríguez, C., & Pérez, D. (2022). *Aplicación de las normas ISO a los principales riesgos de una empresa*. Universidad de América.
<https://repository.uamerica.edu.co/bitstreams/6b4eb2c6-09d8-4657-90d5-b4078a18e161/download>

Gómez Sánchez Soto, R. (2024). *Modelo integrado de gestión de riesgos para reducir sobrecostos y retrasos en proyectos de construcción pública en Perú*. Revista Fidélitas, 6(1).
<https://doi.org/10.46450/revistafidelitas.v6i1.90revistas.ufidelitas.ac.cr>

Granados, A., & De la Rosa, W. (2022). *Gestión de riesgos en la construcción de proyectos de vivienda de interés social en Colombia* [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia.
<https://repository.ucatolica.edu.co/server/api/core/bitstreams/1df4480e-90ce-4b40-b04b-e57c5797209d/content>



Sánchez Duarte, I. J. (2021). *Aplicación de las normas ISO a los principales riesgos de una empresa mediante un modelo integral de gestión de riesgos basado en el proceso de la gestión de riesgos presentado en la ISO 31000* [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América]. Repositorio Institucional Lumieres. <https://hdl.handle.net/20.500.11839/8459>
[Repositorio UAmerica](#)

Bermeo, T., & Morocho, M. (2021). *Propuesta para la implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la norma ISO 31000 en constructoras de Cuenca, Ecuador* [Trabajo de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/21578/1/UPS-CT009488.pdf>

Deng, J.; Jian, W. *Estimating Construction Project Duration and Costs upon Completion Using Monte Carlo Simulations and Improved Earned Value Management. Buildings* 2022, <https://www.mdpi.com/2075-5309/12/12/2173>

Flores Araya, F. (2015). *Aplicación del método de Monte Carlo en la planificación de proyectos de Ingeniería Civil*. Disponible en: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/132649>

Ávila Chumpisuca, J. E. (2019). *Aplicación de la simulación Monte Carlo para el control de ampliaciones de plazo y adicionales en obras públicas con base en un análisis de las obras ejecutadas en el distrito de San Isidro, periodo 2012-2017* [Tesis de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/df6a830-8420-4908-be67-359ae627532c>

Rodríguez Arias, W. M., & Sánchez Ventura, S. L. (2024). *Modelo de gestión de riesgos utilizando la guía del PMBOK-2021 para proyectos de construcción civil* [Tesis de pregrado, Universidad Privada Antenor Orrego]. Repositorio UPAO <https://hdl.handle.net/20.500.12759/52172>

DANE. (2023). Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) – Reportes anuales. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Recuperado de <https://www.dane.gov.co>



IDEAM. (2023). Boletín climático mensual – Precipitaciones en el Tolima. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Recuperado de <https://www.ideam.gov.co>

ISO. (2018). ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines. International Organization for Standardization.

ISO. (2012). ISO 21500:2012 Guidance on project management. International Organization for Standardization.

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). John Wiley & Sons.

Project Management Institute (PMI). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). (2010). Decreto 926 de 2010. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, República de Colombia.



Anexos

Anexo 1 Presupuesto de Obra: Torres de Vivienda:	74
Anexo 2 Programación de Obra: Torres de Vivienda	75



Anexo 1 Presupuesto de Obra: Torres de Vivienda:

PRESUPUESTO DE OBRA					Ciudad:	Bogotá-Tolima
					Fecha:	1 de agosto de 2023
					Versión:	V-01
Proyecto:	TORRES DE VIVIENDA APTO TIPO 70M2			Propietario:		
Tipo de construcción:	Uso residencial			Area lote:	9.188 m2	
Descripción:	Presupuesto: Costos directos de obra (Estructura INDUSTRIALIZADO, instalaciones, acabados.)			Area vendible:	29.706 m2	
Duración Estimada (Meses)	18			Unidades de Vivienda:	420 Und	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Incidenca %
1.0	PRELIMINARES DE OBRA				\$ 310.317.277	0.4%
1.01	ALISTAMIENTO DE TERRENO				\$ 114.888.539	0.3%
1.01.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO				\$ 83.596.983	0.1%
1.01.01.01	Localización y replanteo general (Valla topografica)	M2	9.187.80	\$ 8.999	\$ 83.109.181	0.1%
1.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO				\$ 31.779.378	0.1%
1.01.02.01	Limpieza de terreno manual	M2	9.187.80	\$ 3.459	\$ 31.779.378	0.1%
1.02	OBRAS PROVISIONALES				\$ 205.369.198	0.3%
1.02.01	CERRAMIENTOS				\$ 13.704.240	0.0%
1.02.01.01	Cerramiento en Teja Zinc	ML	190.00	\$ 72.120	\$ 13.704.240	0.0%
1.02.02	SERVICIOS PUBLICOS				\$ 70.990.488	0.1%
1.02.02.01	Instalación provisional de red de agua potable	GLB	1.00	\$ 16.726.800	\$ 16.726.800	0.0%
1.02.02.02	Instalación provisional de red de energía	GLB	1.00	\$ 30.482.918	\$ 30.482.918	0.1%
1.02.02.03	Instalación provisional de red de desagües	GLB	1.00	\$ 13.790.740	\$ 13.790.740	0.0%
1.02.03	OBRAS DE CONSTRUCCION				\$ 120.664.489	0.1%
1.02.03.01	Construcción de cuarto de vigilancia	GLB	1.00	\$ 4.567.490	\$ 4.567.490	0.0%
1.02.03.02	Construcción campamento de obra	GLB	1.00	\$ 23.800.530	\$ 23.800.530	0.0%
1.02.03.03	Construcción de oficina general de administración, personal de obra, personal de mantenimiento	GLB	1.00	\$ 19.872.349	\$ 19.872.349	0.0%
1.02.03.04	Construcción Caseto	GLB	1.00	\$ 7.761.463	\$ 7.761.463	0.0%
1.02.03.05	Construcción Bodega SST	GLB	1.00	\$ 3.881.013	\$ 3.881.013	0.0%
1.02.03.06	Construcción Almacén de Obra	GLB	1.00	\$ 7.762.026	\$ 7.762.026	0.0%
1.02.03.07	Construcción de puerta vehicular provisional	GLB	1.00	\$ 3.680.000	\$ 3.680.000	0.0%
1.02.03.08	Construcción de puerta peatonal provisional	GLB	1.00	\$ 1.567.800	\$ 1.567.800	0.0%
1.02.03.09	Construcción de cerco de alambres	GLB	1.00	\$ 9.415.400	\$ 9.415.400	0.0%
1.02.03.10	Construcción de cuarto de cortadores	GLB	1.00	\$ 5.787.622	\$ 5.787.622	0.0%
1.02.03.11	Construcción de cuarto de residuos y acopios	GLB	1.00	\$ 3.546.711	\$ 3.546.711	0.0%
1.02.03.12	Construcción de ensayos de laboratorio	GLB	1.00	\$ 5.671.110	\$ 5.671.110	0.0%
1.02.03.13	Construcción de cuarto de enfermería	GLB	1.00	\$ 3.569.000	\$ 3.569.000	0.0%
1.02.03.14	Construcción de bodega de acopio de acero y tubería	GLB	1.00	\$ 7.762.026	\$ 7.762.026	0.0%
1.02.04	DEMOLICIONES				\$ 12.660.999	0.0%
1.02.04.01	Demolición de obras existentes	GLB	1.00	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	0.0%
1.02.04.02	Demolición de cuarto de vigilancia	GLB	1.00	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	0.0%
1.02.04.03	Demolición de edificios provisionales	GLB	1.00	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	0.0%
1.02.04.04	Demolición de obras provisionales Veredas (Finalización Obra)	GLB	1.00	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	0.0%
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 802.466.499	0.7%
2.01	EXCAVACIONES				\$ 441.736.872	0.4%
2.01.01	EXCAVACIONES MECANICAS				\$ 423.218.281	0.4%
2.01.01.01	Descape general del proyecto (Incluye retiro de material)	M3	2.756.34	\$ 39.003	\$ 107.504.702	0.1%
2.01.01.02	Excavación mecanica (HUELLA TORRE) y PARQUEADEROS	M3	4.050.14	\$ 39.003	\$ 157.966.861	0.2%
2.01.01.03	Excavación mecanica (Fallas)	M3	202.51	\$ 39.003	\$ 7.898.308	0.0%
2.01.01.04	Excavación mecanica (Carnetables)	M3	480.00	\$ 39.003	\$ 18.721.206	0.0%
2.01.01.05	Traslados de materiales por excavación	M3	4.050.14	\$ 26.236	\$ 106.266.528	0.1%
2.01.01.06	Retiro Material de excavación	M3	682.51	\$ 36.438	\$ 24.868.856	0.0%
2.01.02	EXCAVACIONES MANUALES				\$ 18.514.791	0.0%
2.01.02.01	Excavación manual general (Incluye retiro de material y transporte de material)	M3	405.01	\$ 9.596	\$ 3.880.513	0.0%
2.01.02.02	Excavación manual de zanjas (Incluye retiro de material y transporte de material)	M3	238.96	\$ 63.907	\$ 14.632.236	0.0%
2.01.02.03	Excavación manual de Zanjas (Incluye retiro de material)	M3	0.00	\$ 63.907	\$ -	0.0%
2.02	LLENOS				\$ 66.876.687	0.1%
2.02.01	LLENOS CON RECIBO				\$ 36.112.186	0.0%
2.02.01.01	Llenos con relleno compactado (Torres)	M3	275.63	\$ 58.046	\$ 15.988.176	0.0%
2.02.01.02	Llenos con relleno compactado (Fallas)	M3	202.51	\$ 58.046	\$ 11.754.530	0.0%
2.02.01.03	Llenos con relleno compactado (Carnetables)	M3	144.00	\$ 58.046	\$ 8.358.480	0.0%
2.02.02	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO				\$ 19.363.509	0.0%
2.02.02.01	Llenos con material seleccionado (Urbanismo)	M3	336.00	\$ 29.693	\$ 9.976.754	0.0%
2.02.02.02	Llenos con material seleccionado (Carnetables)	M3	336.00	\$ 29.693	\$ 9.976.754	0.0%
2.02.03	LLENOS EN RAJON				\$ 4.819.993	0.0%
2.02.03.01	Llenos en rajon (Fallas)	M3	20.25	\$ 70.480	\$ 1.427.473	0.0%
2.02.03.02	Llenos en rajon (Carnetables)	M3	48.00	\$ 70.480	\$ 3.383.520	0.0%
3.00	CIIMENTACION				\$ 2.638.413.124	2.0%
3.01	CONCRETOS Y ACEROS				\$ 2.638.413.124	2.0%
3.01.01	CONCRETOS				\$ 813.566.277	1.1%
3.01.01.01	Localización y replanteo	M2	2.496.00	\$ 3.599	\$ 8.976.526	0.0%
3.01.01.02	Soldado de cimentación 40cm	M2	2.496.00	\$ 35.097	\$ 87.600.949	0.1%
3.01.01.03	Armado y fundido de concreto ciclopico 60x40 3000psi	M3	0.00	\$ 590.647	\$ -	0.0%

